CSHARP-02

OOP, Generics, Delegates & Events

AHDS ENGINEERING REFERENCE | FR / EN | STANDARD · ★ SENIOR · ★★ EXPERT

Technical scope: language and CLR semantics, API contracts, generic constraints, reflection, generated code, delegates, events and closures. Reference explanations and illustrative experiments; do not confuse these with a full production test suite.

Portée : sémantique C# et CLR, contrats d'API, contraintes génériques, réflexion, génération de code, délégués, événements et fermetures. Les exemples sont pédagogiques et ne remplacent pas une validation industrielle complète.

Contents / Sommaire

4.1 Fields, properties and methods / Champs, propriétés et méthodes

4.2 Construction, lifetime and indexing / Construction, durée de vie et indexation

4.3 Encapsulation, inheritance and polymorphism / Encapsulation, héritage et polymorphisme

4.4 Interfaces and records / Interfaces et records

5.1 Generics and constraints / Generics et contraintes

5.2 Attributes and reflection / Attributs et réflexion

5.3 Dynamic and source generation / Dynamic et génération de code

6.1 Delegates and events / Délégués et événements

6.2 Lambdas, closures and expression trees / Lambdas, closures et arbres d'expression

LABORATORY COMPANION ZIP — HOW TO VERIFY / ARCHIVE ZIP — PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

EN — Verified companion: AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION.zip, to be published on the AHDS GitHub profile (https://github.com/Anfiska2023/). This verification suite contains Lab01–Lab20: the original 12 laboratories and eight supplementary C# demonstrations. The archive is provided separately from this document.

FR — Archive de vérification : AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION.zip, destinée au profil GitHub AHDS (https://github.com/Anfiska2023/). Elle contient Lab01 à Lab20 : les 12 laboratoires initiaux et huit démonstrations C# supplémentaires. Cette archive est fournie séparément du document.

1. CHECK SDK / VÉRIFIER LE SDK

EN — Open Windows PowerShell and run the command below. You need the .NET 8 SDK (8.0.x) or a compatible later SDK, not merely a .NET Runtime. If the SDK is missing, download and install the Windows x64 .NET 8 SDK from https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 . Close and reopen PowerShell after installation.

FR — Ouvrir Windows PowerShell et lancer la commande ci-dessous. Il faut le SDK .NET 8 (8.0.x) ou un SDK ultérieur compatible, et non uniquement le runtime. S'il manque, installer le SDK .NET 8 pour Windows x64 depuis https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 . Fermer et rouvrir PowerShell après installation.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

```
dotnet --list-sdks
dotnet --version
```

EN — The verified workstation used SDK 8.0.426. The test projects target net8.0. A version displayed by dotnet --version is the SDK selected in the current directory; check dotnet --list-sdks if multiple versions coexist.

FR — La machine de vérification utilisait le SDK 8.0.426. Les projets ciblent net8.0. dotnet --version affiche le SDK sélectionné dans le dossier courant ; dotnet --list-sdks permet de voir les autres versions installées.

2. EXTRACT AND OPEN FOLDER / EXTRAIRE ET OUVRIR LE DOSSIER

EN — Download the verification ZIP from the AHDS GitHub repository once published. Extract it so that C:\AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION contains Lab01 through Lab20 and RUN_ALL_TESTS.ps1. Then open PowerShell and run:

FR — Après publication sur GitHub AHDS, télécharger et extraire l'archive de manière que C:\AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION contienne Lab01 à Lab20 et RUN_ALL_TESTS.ps1. Dans PowerShell, exécuter :

```
cd C:\AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION
Get-ChildItem RUN_ALL_TESTS.ps1
```

3. RUN ALL 20 VERIFICATION PROJECTS / EXÉCUTER LES 20 PROJETS DE VÉRIFICATION

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RUN_ALL_TESTS.ps1
```

EN — This one-off command invokes the script with a process-scoped execution-policy override in the newly started PowerShell process. Review the ZIP contents before running any downloaded script. No permanent machine-wide policy change is required.

FR — Cette commande lance le script avec une dérogation de politique limitée au processus PowerShell créé. Examiner le contenu de toute archive téléchargée avant de lancer un script. Aucune modification permanente globale n'est nécessaire.

4. READ REPORT / LIRE LE RAPPORT

```
notepad .\AHDS_CSHARP02_Code_Verification_Results.txt
```

EN — For each project confirm RESULT: PASS, EXIT CODE: 0 and OUTPUT MATCH: True. The summary must read SUMMARY: PASS=20 FAIL=0. If a test fails, inspect the EXPECTED and ACTUAL output in the generated report. The 20-project suite extends, rather than invalidates, the original 12-lab results.

FR — Pour chaque projet, confirmer RESULT: PASS, EXIT CODE: 0 et OUTPUT MATCH: True. Le bilan doit afficher SUMMARY: PASS=20 FAIL=0. En cas d'échec, comparer EXPECTED et ACTUAL dans le rapport. La suite de 20 projets complète les 12 laboratoires initialement validés.

VERIFIED RUN / EXÉCUTION VALIDÉE

EN — Verified on 23 October 2026, Windows PowerShell, .NET SDK 8.0.426, target net8.0: all 20 projects completed with EXIT CODE: 0 and OUTPUT MATCH: True; SUMMARY: PASS=20 FAIL=0. Source: AHDS_CSHARP02_Code_Verification_Results.txt and the accompanying PowerShell screenshot. These tests demonstrate the 20 covered execution paths; they are not exhaustive certification of all 237 Q&A entries or every runtime configuration.

Verified PowerShell execution / Exécution PowerShell validée — 20 PASS, 0 FAIL

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

```
PS C:\AHDS_CSHARP02_LAB_TESTS> dotnet --version
>> cd C:\AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION
>> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RUN_ALL_TESTS.ps1
8.0.426
Lab01: PASS
Lab02: PASS
Lab03: PASS
Lab04: PASS
Lab05: PASS
Lab06: PASS
Lab07: PASS
Lab08: PASS
Lab09: PASS
Lab10: PASS
Lab11: PASS
Lab12: PASS
Lab13: PASS
Lab14: PASS
Lab15: PASS
Lab16: PASS
Lab17: PASS
Lab18: PASS
Lab19: PASS
Lab20: PASS
SUMMARY: PASS=20 FAIL=0
Report: C:\AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION\AHDS_CSHARP02_Code_Verification_Results.txt
PS C:\AHDS_CSHARP02_CODE_VERIFICATION>
```

EN — For later AHDS volumes, follow this CSHARP-02 verification procedure but use that volume's own ZIP, folder, scripts, expected outputs and test count. / FR — Pour les tomes suivants d'AHDS, reprendre cette procédure de CSHARP-02 avec l'archive, le dossier, les scripts, les résultats attendus et le nombre de tests du tome concerné.

FR — Vérification du 23 octobre 2026 sous Windows PowerShell avec .NET SDK 8.0.426 (cible net8.0) : les 20 projets se sont terminés avec EXIT CODE: 0 et OUTPUT MATCH: True ; SUMMARY: PASS=20 FAIL=0. Preuves : AHDS_CSHARP02_Code_Verification_Results.txt et capture PowerShell. Ces essais concernent 20 scénarios précis ; ils ne constituent pas une certification exhaustive des 237 questions-réponses ou de toutes les configurations .NET.

4.1 Fields, properties and methods / Champs, propriétés et méthodes

001 — field / champ

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
field / champ stores state directly inside an object or type.	field / champ : stocke directement un état dans un objet ou un type.

STANDARD Q001 — EN: What is the difference between an instance field and a static field, and how does direct field access affect encapsulation?

field / champ stores state directly inside an object or type. Exposing mutable public fields prevents validation and makes binary-compatible API evolution harder.	RÉPONSE FR field / champ : stocke directement un état dans un objet ou un type. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'exposition de champs publics modifiables empêche de valider les écritures et complique l'évolution des API.

FR — Quelle différence existe entre un champ d'instance et un champ statique, et comment un accès direct au champ affaiblit-il l'encapsulation ?

★ SENIOR Q002 — EN: Which reproducible .NET test would reveal instance isolation versus mutable shared state, and what output would prove the contract?

Exposing mutable public fields prevents validation and makes binary-compatible API evolution harder.	RÉPONSE FR L'exposition de champs publics modifiables empêche de valider les écritures et complique l'évolution des

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	API. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « field / champ » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Un champ public modifiable n'intercepte pas les écritures : comparer avec une propriété validante.

★★ EXPERT Q003 — EN: When evolving the public API involving field / champ, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Exposing mutable public fields prevents validation and makes binary-compatible API evolution harder.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : L'exposition de champs publics modifiables empêche de valider les écritures et complique l'évolution des API. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « field / champ », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test public-field mutation versus a validating property; never promise validation when clients can write storage directly.

FR — Un champ public modifiable n'intercepte pas les écritures : comparer avec une propriété validante.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify field / champ semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « field / champ » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

002 — readonly field

ENGLISH | MECHANISM readonly field can be assigned at declaration or in the appropriate constructor, then cannot be reassigned normally.	FRANÇAIS | MÉCANISME readonly field : peut être affecté à la déclaration ou dans le constructeur approprié, puis ne peut normalement plus être réaffecté.

STANDARD Q004 — EN: What does readonly restrict for a reference-typed field, and what can callers still mutate?

readonly field can be assigned at declaration or in the appropriate constructor, then cannot be reassigned normally. Readonly prevents reassignment, not mutation of a referenced object; mutable collections remain mutable.	RÉPONSE FR readonly field : peut être affecté à la déclaration ou dans le constructeur approprié, puis ne peut normalement plus être réaffecté. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Readonly interdit la réaffectation, pas la mutation de l'objet référencé; une collection reste modifiable.

FR — Que garantit readonly pour un champ de type référence, et que peut-on encore modifier dans l'objet référencé ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q005 — EN: Which reproducible .NET test would reveal reassignment versus mutation of the referenced object, and what output would prove the contract?

Readonly prevents reassignment, not mutation of a referenced object; mutable collections remain mutable.	RÉPONSE FR Readonly interdit la réaffectation, pas la mutation de l'objet référencé; une collection reste modifiable. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « readonly field » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Initialiser le champ dans le constructeur puis modifier une List<int> référencée : readonly ne fige pas l'objet.

★★ EXPERT Q006 — EN: Does readonly make the referenced object immutable?

ANSWER EN No. A readonly field of reference type cannot be reassigned outside the declaring type's field initializer or applicable constructor, but members of the referenced object may still mutate. Enforce immutability in the object design and avoid leaking mutable references.	RÉPONSE FR Non. La référence ne peut normalement plus être réaffectée après initialisation, mais l'objet peut rester mutable. Il faut concevoir une API immuable et éviter d'exposer des références modifiables.

FR — readonly rend-il l'objet référencé immuable ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Assign in a constructor, then mutate a referenced List<int>; reassignment and object mutation are different contracts.

FR — Initialiser le champ dans le constructeur puis modifier une List<int> référencée : readonly ne fige pas l'objet.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify readonly field semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « readonly field » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

003 — static field

ENGLISH | MECHANISM static field belongs to the closed runtime type rather than to each object instance; mutable access is not automatically synchronized.	FRANÇAIS | MÉCANISME static field : appartient au type plutôt qu'à chaque instance.

STANDARD Q007 — EN: How is a static field shared across instances, and which synchronization guarantees does it not provide?

static field belongs to the closed runtime type rather than to each object instance; mutable access is not automatically synchronized. Static mutable state is shared across instances and can mix calibration between concurrent stations.	RÉPONSE FR static field : appartient au type plutôt qu'à chaque instance. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un état statique mutable est partagé et peut mélanger les étalonnages de stations concurrentes.

FR — Comment un champ static est-il partagé entre les instances, et quelles garanties de synchronisation n'apporte-t-il pas ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q008 — EN: Which reproducible .NET test would reveal cross-station interference caused by static mutable fields, and what output would prove the contract?

Static mutable state is shared across instances and can mix calibration between concurrent stations.	RÉPONSE FR Un état statique mutable est partagé et peut mélanger les étalonnages de stations concurrentes. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : cross-station interference caused by static mutable fields ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q009 — EN: How can mutable static state compromise parallel test stations?

ANSWER EN It creates process-wide coupling: concurrent station instances can overwrite calibration, caches or connection state. Scope mutable resources per station, isolate configuration and verify thread safety explicitly.	RÉPONSE FR Il crée un couplage au niveau du processus : plusieurs stations peuvent écraser étalonnage, cache ou connexion. Isolez les ressources par station et vérifiez explicitement la sûreté concurrente.

FR — Comment un état statique modifiable peut-il perturber des stations d'essai parallèles ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Create two station instances and demonstrate whether shared calibration state contaminates both.

FR — Créer deux stations et vérifier si un étalonnage statique partagé provoque une contamination.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify static field semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « static field » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

004 — volatile field

ENGLISH | MECHANISM volatile field restricts certain compiler/runtime optimizations for field accesses but is not a general replacement for synchronization.	FRANÇAIS | MÉCANISME volatile field : limite certaines optimisations des accès au champ mais ne remplace pas une synchronisation générale.

STANDARD Q010 — EN: Which memory-ordering constraints does volatile impose, and why is it insufficient for atomic increments?

volatile field restricts certain compiler/runtime optimizations for field accesses but is not a general replacement for synchronization. Volatile does not make read-modify-write atomic; use Interlocked or a lock for compound state.	RÉPONSE FR volatile field : limite certaines optimisations des accès au champ mais ne remplace pas une synchronisation générale. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Volatile ne rend pas atomique une modification composée; utiliser Interlocked ou lock.

FR — Quelles contraintes de visibilité et d'ordre impose volatile, et pourquoi ne rend-il pas une incrémentation atomique ?

★ SENIOR Q011 — EN: Which reproducible .NET test would reveal atomicity of an increment despite volatile visibility, and what output would prove the contract?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Volatile does not make read-modify-write atomic; use Interlocked or a lock for compound state.	RÉPONSE FR Volatile ne rend pas atomique une modification composée; utiliser Interlocked ou lock. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « volatile field » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Comparer l'incrémentation volatile non atomique avec Interlocked.Increment.

★★ EXPERT Q012 — EN: Why does volatile not make x++ atomic across threads?

ANSWER EN Volatile constrains ordering/visibility for specified field accesses but a read-modify-write increment remains multiple operations. Use Interlocked.Increment for atomic updates and lock for compound invariants.	RÉPONSE FR Volatile impose certaines contraintes de visibilité et d'ordonnancement, mais l'incrémentation reste une opération lecture-modification-écriture. Utilisez Interlocked.Increment pour une mise à jour atomique et lock pour les invariants composites.

FR — Pourquoi volatile ne rend-il pas x++ atomique entre plusieurs threads ?

Engineering validation / Validation technique

EN — A volatile increment is still a read–modify–write race; compare with Interlocked.Increment.

FR — Comparer l'incrémentation volatile non atomique avec Interlocked.Increment.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify volatile field semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « volatile field » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

005 — auto-property

ENGLISH | MECHANISM auto-property uses compiler-generated backing storage.	FRANÇAIS | MÉCANISME auto-property : utilise un stockage généré par le compilateur.

STANDARD Q013 — EN: What does an auto-property generate, and how does its public contract differ from direct field access?

auto-property uses compiler-generated backing storage. A compiler-generated backing field does not validate ranges unless a custom setter is supplied.	RÉPONSE FR auto-property : utilise un stockage généré par le compilateur. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Le champ implicite ne valide aucune plage sans accesseur personnalisé.

FR — Quel stockage le compilateur génère-t-il pour une propriété automatique, et en quoi son contrat public diffère-t-il de celui d'un champ ?

★ SENIOR Q014 — EN: Which reproducible .NET test would reveal backing-field validation and observable accessor behavior, and what output would prove the contract?

A compiler-generated backing field does not validate ranges unless a custom setter is supplied.	RÉPONSE FR Le champ implicite ne valide aucune plage sans accesseur personnalisé. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « auto-property » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Remplacer une propriété automatique par un setter validant; vérifier compatibilité source et binaire.

★★ EXPERT Q015 — EN: When evolving the public API involving auto-property, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: A compiler-generated backing field does not validate ranges unless a custom setter is supplied.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Le champ implicite ne valide aucune plage sans accesseur personnalisé. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « auto-property », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Change an automatic property into one with a validating setter and check source and binary compatibility.

FR — Remplacer une propriété automatique par un setter validant; vérifier compatibilité source et binaire.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify auto-property semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « auto-property » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

006 — init accessor

ENGLISH | MECHANISM init accessor allows initialization during object construction/initialization while preventing ordinary later assignment.	FRANÇAIS | MÉCANISME init accessor : autorise l'initialisation pendant la construction tout en empêchant l'affectation ordinaire ultérieure.

STANDARD Q016 — EN: When can an init accessor be assigned, and why does it not make the entire object immutable?

init accessor allows initialization during object construction/initialization while preventing ordinary later assignment. Init-only is shallow and does not enforce initialization unless the contract uses required or constructors.	RÉPONSE FR init accessor : autorise l'initialisation pendant la construction tout en empêchant l'affectation ordinaire ultérieure. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Init ne garantit ni immuabilité profonde ni initialisation obligatoire sans required ou constructeur.

FR — À quel moment un accesseur init autorise-t-il l'affectation, et pourquoi ne garantit-il pas l'immuabilité profonde ?

★ SENIOR Q017 — EN: Which reproducible .NET test would reveal initialization-only assignment versus deep object immutability, and what output would prove the contract?

Init-only is shallow and does not enforce initialization unless the contract uses required or constructors.	RÉPONSE FR Init ne garantit ni immuabilité profonde ni initialisation obligatoire sans required ou

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	constructeur. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « init accessor » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Compiler une affectation après initialisation (CS8852); distinguer init, required et immuabilité profonde.

★★ EXPERT Q018 — EN: Is an init-only property deep immutable and guaranteed initialized?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
No. init limits assignment timing; referenced objects can remain mutable. Unless required initialization is independently enforced, callers may omit optional init members. Use required where suitable and validate aggregate invariants.	Non. init limite le moment de l'affectation, sans figer les objets référencés. Une propriété non obligatoire peut être omise. Employez required si nécessaire et validez les invariants de l'objet.

FR — Une propriété init-only garantit-elle une immuabilité profonde et une initialisation obligatoire ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Compile a post-construction assignment (expected CS8852); distinguish init from required and deep immutability.

FR — Compiler une affectation après initialisation (CS8852); distinguer init, required et immuabilité profonde.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify init accessor semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « init accessor » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

007 — expression-bodied member

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
expression-bodied member expresses a simple member using => syntax.	expression-bodied member : exprime un membre simple avec la syntaxe =>.

STANDARD Q019 — EN: How is an expression-bodied member compiled, and does this syntax alone change execution semantics?

expression-bodied member expresses a simple member using => syntax. A concise syntax does not change method behavior; do not conceal expensive work in an innocent-looking property.	RÉPONSE FR expression-bodied member : exprime un membre simple avec la syntaxe =>. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La syntaxe concise ne change pas le comportement; éviter une opération coûteuse cachée dans une propriété.

FR — Comment un membre écrit avec => est-il compilé, et cette syntaxe change-t-elle à elle seule la sémantique d'exécution ?

★ SENIOR Q020 — EN: Which reproducible .NET test would reveal equivalence of expression-bodied and block-bodied implementations, and what output would prove the contract?

A concise syntax does not change method behavior; do not conceal expensive work in an innocent-looking property.	RÉPONSE FR La syntaxe concise ne change pas le comportement; éviter une opération coûteuse cachée dans une propriété. Reproduisez un cas limite dans un test .NET

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « expression-bodied member » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Comparer les méthodes à expression et à bloc, notamment le moment où survient une exception.

★★ EXPERT Q021 — EN: When evolving the public API involving expression-bodied member, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: A concise syntax does not change method behavior; do not conceal expensive work in an innocent-looking property.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La syntaxe concise ne change pas le comportement; éviter une opération coûteuse cachée dans une propriété. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « expression-bodied member », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Compare expression-bodied and block-bodied equivalent methods, including exception timing.

FR — Comparer les méthodes à expression et à bloc, notamment le moment où survient une exception.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify expression-bodied member semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « expression-bodied member » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

008 — in parameter

ENGLISH | MECHANISM in parameter passes an argument by readonly reference semantics.	FRANÇAIS | MÉCANISME in parameter : passe un argument avec une sémantique de référence en lecture seule.

STANDARD Q022 — EN: What does an in parameter promise, and in what cases can defensive copies still arise?

in parameter passes an argument by readonly reference semantics. Readonly-by-reference semantics can still cause defensive copies for mutable structs; benchmark rather than assume.	RÉPONSE FR in parameter : passe un argument avec une sémantique de référence en lecture seule. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Le passage en lecture seule peut provoquer des copies défensives de structures mutables; mesurer.

FR — Que garantit un paramètre in en lecture seule, et dans quels cas des copies défensives restent-elles possibles ?

★ SENIOR Q023 — EN: Which reproducible .NET test would reveal defensive copies and mutable-struct access through in, and what output would prove the contract?

Readonly-by-reference semantics can still cause defensive copies for mutable structs; benchmark rather than assume.	RÉPONSE FR Le passage en lecture seule peut provoquer des copies défensives de structures mutables; mesurer. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal,

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « in parameter » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

★★ EXPERT Q024 — EN: When evolving the public API involving in parameter, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Readonly-by-reference semantics can still cause defensive copies for mutable structs; benchmark rather than assume.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Le passage en lecture seule peut provoquer des copies défensives de structures mutables; mesurer. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « in parameter », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Call the API with aliased data, default inputs and boundary values; compare the caller-visible state before and after the call.

FR — Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify in parameter semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « in parameter » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

009 — ref parameter

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
ref parameter passes access to the caller's storage so the method can modify it.	ref parameter : donne accès au stockage de l'appelant afin que la méthode puisse le modifier.

STANDARD Q025 — EN: How does ref alias caller storage, and what obligations does that impose on the callee?

ref parameter passes access to the caller's storage so the method can modify it. Aliasing exposes caller storage to mutations; concurrent callers need explicit ownership and synchronization.	RÉPONSE FR ref parameter : donne accès au stockage de l'appelant afin que la méthode puisse le modifier. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'alias expose le stockage de l'appelant aux modifications; établir propriété et synchronisation.

FR — Comment ref donne-t-il accès au stockage de l'appelant, et quelles obligations en découlent pour la méthode appelée ?

★ SENIOR Q026 — EN: Which reproducible .NET test would reveal aliasing and visible caller-side mutations through ref, and what output would prove the contract?

Aliasing exposes caller storage to mutations; concurrent callers need explicit ownership and	RÉPONSE FR L'alias expose le stockage de l'appelant aux

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

synchronization.	modifications; établir propriété et synchronisation. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « ref parameter » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

★★ EXPERT Q027 — EN: What aliasing hazard arises when passing mutable storage by ref?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
The callee can modify caller-owned storage directly. API contracts must document mutations and aliasing; avoid holding references beyond valid lifetimes and test calls with shared buffers.	La méthode peut modifier directement le stockage de l'appelant. Documentez les mutations et les alias; respectez les durées de vie et testez les tampons partagés.

FR — Quel risque d'aliasing apparaît lorsqu'un stockage modifiable est transmis par ref ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Call the API with aliased data, default inputs and boundary values; compare the caller-visible state before and after the call.

FR — Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify ref parameter semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « ref parameter » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

010 — out parameter

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
out parameter requires the called method to assign a value before normal return.	out parameter : impose à la méthode appelée d'affecter une valeur avant le retour normal.

STANDARD Q028 — EN: What does definite assignment require for an out parameter before returning normally?

out parameter requires the called method to assign a value before normal return. An out argument must be definitely assigned on normal return; Try-patterns distinguish expected invalid input.	RÉPONSE FR out parameter : impose à la méthode appelée d'affecter une valeur avant le retour normal. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un argument out doit être affecté avant retour normal; Try distingue les données invalides attendues.

FR — Quelle règle d'affectation certaine un paramètre out impose-t-il avant le retour normal d'une méthode ?

★ SENIOR Q029 — EN: Which reproducible .NET test would reveal definite assignment and normal failure reporting with out, and what output would prove the contract?

An out argument must be definitely assigned on normal return; Try-patterns distinguish expected invalid input.	RÉPONSE FR Un argument out doit être affecté avant retour normal; Try distingue les données invalides attendues. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal,

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « out parameter » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

★★ EXPERT Q030 — EN: When is a Try-pattern preferable to exceptions?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Use bool TryParse(..., out value) for expected invalid input rather than exceptions in a hot path; distinguish anticipated validation failure from unexpected I/O or programming defects.	Utilisez bool TryParse(..., out valeur) pour une entrée invalide attendue, plutôt que des exceptions dans un chemin fréquent; distinguez validation normale et défaillance inattendue.

FR — Quand le modèle Try est-il préférable à l'utilisation d'exceptions ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Call the API with aliased data, default inputs and boundary values; compare the caller-visible state before and after the call.

FR — Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify out parameter semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « out parameter » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

011 — params

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
params allows a variable number of arguments at the call site.	params : permet un nombre variable d'arguments à l'appel.

STANDARD Q031 — EN: How are params arguments bound, and when might a call allocate an array or select another overload?

params allows a variable number of arguments at the call site. Overload resolution and implicit argument-array allocations depend on the signature and framework version.	RÉPONSE FR params : permet un nombre variable d'arguments à l'appel. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La résolution des surcharges et les allocations du tableau dépendent de la signature et de la version.

FR — Comment les arguments params sont-ils liés, et quand l'appel peut-il allouer un tableau ou choisir une autre surcharge ?

★ SENIOR Q032 — EN: Which reproducible .NET test would reveal overload selection and allocations for params arguments, and what output would prove the contract?

Overload resolution and implicit argument-array allocations depend on the signature and framework version.	RÉPONSE FR La résolution des surcharges et les allocations du tableau dépendent de la signature et de la version. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « params » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

★★ EXPERT Q033 — EN: What allocation and overload hazards can params introduce?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Call-site array construction may allocate depending on overload and language/runtime feature support. Also inspect overload resolution and prefer an explicit ReadOnlySpan<T> path only when target framework/API contracts justify it.	La construction des arguments peut allouer selon la surcharge et la version du langage. Vérifiez la résolution des surcharges; ReadOnlySpan<T> peut être adapté selon la cible et le contrat de l'API.

FR — Quels risques d'allocation et de résolution des surcharges le mot-clé params introduit-il ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Call the API with aliased data, default inputs and boundary values; compare the caller-visible state before and after the call.

FR — Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify params semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « params » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

012 — method overloading

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
method overloading defines multiple methods with the same name but different parameter signatures.	method overloading : définit plusieurs méthodes de même nom avec des signatures de paramètres différentes.

STANDARD Q034 — EN: How does overload resolution select among methods at compile time?

method overloading defines multiple methods with the same name but different parameter signatures. Adding an overload can change source binding or introduce ambiguity even without changing existing methods.	RÉPONSE FR method overloading : définit plusieurs méthodes de même nom avec des signatures de paramètres différentes. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'ajout d'une surcharge peut modifier la résolution ou créer une ambiguïté sans modifier les méthodes existantes.

FR — Comment le compilateur résout-il les surcharges d'une méthode lors de la compilation ?

★ SENIOR Q035 — EN: Which reproducible .NET test would reveal compile-time overload resolution when null or numeric literals are supplied, and what output would prove the contract?

Adding an overload can change source binding or introduce ambiguity even without changing existing methods.	RÉPONSE FR L'ajout d'une surcharge peut modifier la résolution ou créer une ambiguïté sans modifier les méthodes existantes. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : compile-time overload resolution when null or numeric literals are supplied ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q036 — EN: When evolving the public API involving method overloading, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Adding an overload can change source binding or introduce ambiguity even without changing existing methods.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : L'ajout d'une surcharge peut modifier la résolution ou créer une ambiguïté sans modifier les méthodes existantes. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « method overloading », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test ambiguous overloads with null, optional parameters, inheritance and implicit conversions.

FR — Tester la résolution ambiguë avec null, paramètres optionnels et conversions implicites.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify method overloading semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « method overloading » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

013 — operator overloading

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
operator overloading defines supported operator behavior for a user-defined type.	operator overloading : définit le comportement d'un opérateur pour un type utilisateur.

STANDARD Q037 — EN: Which invariants should user-defined operator overloads preserve for numeric engineering types?

operator overloading defines supported operator behavior for a user-defined type. Operators on quantities must preserve documented units, checked behavior and equality invariants.	RÉPONSE FR operator overloading : définit le comportement d'un opérateur pour un type utilisateur. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les opérateurs sur les grandeurs doivent préserver les unités, les débordements et l'égalité documentés.

FR — Quels invariants les opérateurs surchargés devraient-ils respecter dans les types numériques d'ingénierie ?

★ SENIOR Q038 — EN: Which reproducible .NET test would reveal operator consistency for engineering quantities and units, and what output would prove the contract?

Operators on quantities must preserve documented units, checked behavior and equality invariants.	RÉPONSE FR Les opérateurs sur les grandeurs doivent préserver les unités, les débordements et l'égalité documentés. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « operator overloading » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier la cohérence des opérateurs avec l'égalité, les unités et les dépassements.

★★ EXPERT Q039 — EN: Why should a numeric wrapper preserve operator laws?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Surprising operator behavior destroys substitutability: addition should not silently change engineering units or overflow semantics. Specify units, checked behavior and equality, then use property-based tests for algebraic invariants.	Des opérateurs surprenants nuisent à la substituabilité : l'addition ne doit pas modifier implicitement les unités. Spécifiez unités, débordements et égalité, puis testez les invariants algébriques.

FR — Pourquoi un type numérique encapsulé doit-il respecter les lois attendues de ses opérateurs ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Check operator consistency with equality, numeric units and overflow; avoid surprising side effects.

FR — Vérifier la cohérence des opérateurs avec l'égalité, les unités et les dépassements.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify operator overloading semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « operator overloading » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

014 — local function

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
local function declares a named function inside another member.	local function : déclare une fonction nommée à l'intérieur d'un autre membre.

STANDARD Q040 — EN: How does a local function differ from a lambda in scope, recursion and capture behavior?

local function declares a named function inside another member. Capture and iterator/async behavior can affect lifetime; distinguish declaration from delegate conversion.	RÉPONSE FR local function : déclare une fonction nommée à l'intérieur d'un autre membre. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La capture et les fonctions iterator/async influencent les durées de vie; distinguer l'appel du délégué.

FR — En quoi une fonction locale diffère-t-elle d'une lambda pour la portée, la récursion et la capture des variables ?

★ SENIOR Q041 — EN: Which reproducible .NET test would reveal captured variables and allocation behavior of local functions, and what output would prove the contract?

Capture and iterator/async behavior can affect lifetime; distinguish declaration from delegate conversion.	RÉPONSE FR La capture et les fonctions iterator/async influencent les durées de vie; distinguer l'appel du délégué. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « local function » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Comparer la capture avec une lambda et garder la fonction auxiliaire locale.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★★ EXPERT Q042 — EN: When evolving the public API involving local function, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Capture and iterator/async behavior can affect lifetime; distinguish declaration from delegate conversion.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La capture et les fonctions iterator/async influencent les durées de vie; distinguer l'appel du délégué. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « local function », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test capture behavior versus a lambda and ensure helper visibility stays local.

FR — Comparer la capture avec une lambda et garder la fonction auxiliaire locale.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify local function semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « local function » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

015 — extension method

ENGLISH | MECHANISM extension method adds callable method syntax to an existing type without modifying that type.	FRANÇAIS | MÉCANISME extension method : ajoute une syntaxe d'appel de méthode à un type existant sans le modifier.

STANDARD Q043 — EN: How are extension methods resolved relative to applicable instance members?

extension method adds callable method syntax to an existing type without modifying that type. Applicable instance members take precedence; extension methods are statically resolved, not polymorphic overrides.	RÉPONSE FR extension method : ajoute une syntaxe d'appel de méthode à un type existant sans le modifier. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les membres d'instance applicables sont prioritaires; une extension n'est pas une redéfinition virtuelle.

FR — Comment la résolution des méthodes d'extension se compare-t-elle à celle des membres d'instance applicables ?

★ SENIOR Q044 — EN: Which reproducible .NET test would reveal instance-member precedence over extension methods, and what output would prove the contract?

Applicable instance members take precedence; extension methods are statically resolved, not polymorphic overrides.	RÉPONSE FR Les membres d'instance applicables sont prioritaires; une extension n'est pas une redéfinition virtuelle. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : instance-member precedence over extension methods ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★★ EXPERT Q045 — EN: Why can extension methods break after adding instance methods?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Applicable instance members take precedence over extension methods; overload resolution can therefore change when an API evolves. Guard public extensions against name collisions and test cross-version compatibility.	Les membres d'instance applicables sont prioritaires sur les méthodes d'extension; la résolution peut changer lors d'une évolution d'API. Évitez les collisions de noms et testez la compatibilité.

FR — Pourquoi l'ajout de méthodes d'instance peut-il modifier le comportement des méthodes d'extension ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Add a matching instance member and verify that member lookup changes as expected.

FR — Ajouter un membre d'instance homonyme et vérifier la priorité de résolution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify extension method semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « extension method » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

4.2 Construction, lifetime and indexing / Construction, durée de vie et indexation

016 — instance constructor

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
instance constructor initializes a new instance and establishes its invariants.	instance constructor : initialise une nouvelle instance et établit ses invariants.

STANDARD Q046 — EN: Which invariants should an instance constructor establish before the object is exposed?

instance constructor initializes a new instance and establishes its invariants. Never publish this during construction; class invariants may not yet hold.	RÉPONSE FR instance constructor : initialise une nouvelle instance et établit ses invariants. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Ne pas exposer this durant la construction; les invariants peuvent être incomplets.

FR — Quels invariants un constructeur d'instance doit-il établir avant de rendre l'objet accessible ?

★ SENIOR Q047 — EN: Which reproducible .NET test would reveal constructor failure and partially established invariants, and what output would prove the contract?

Never publish this during construction; class invariants may not yet hold.	RÉPONSE FR Ne pas exposer this durant la construction; les invariants peuvent être incomplets. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « instance constructor » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★★ EXPERT Q048 — EN: When evolving the public API involving instance constructor, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Never publish this during construction; class invariants may not yet hold.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Ne pas exposer this durant la construction; les invariants peuvent être incomplets. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « instance constructor », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Trace initialization and disposal order, inject a constructor failure, and verify that no external resource is left owned by a half-initialized object.

FR — Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify instance constructor semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « instance constructor » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

017 — static constructor

ENGLISH | MECHANISM static constructor initializes type-level state before first relevant use.	FRANÇAIS | MÉCANISME static constructor : initialise l'état statique du type avant son premier usage pertinent.

STANDARD Q049 — EN: When does a static constructor execute, and what happens after its initialization throws?

static constructor initializes type-level state before first relevant use. An exception during initialization can poison type access for the runtime context; avoid transient I/O.	RÉPONSE FR static constructor : initialise l'état statique du type avant son premier usage pertinent. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une exception d'initialisation peut rendre le type inutilisable dans le contexte; éviter les E/S transitoires.

FR — Quand un constructeur statique s'exécute-t-il, et quelles conséquences a une exception pendant son initialisation ?

★ SENIOR Q050 — EN: Which reproducible .NET test would reveal repeat failures after a static constructor throws, and what output would prove the contract?

An exception during initialization can poison type access for the runtime context; avoid transient I/O.	RÉPONSE FR Une exception d'initialisation peut rendre le type inutilisable dans le contexte; éviter les E/S transitoires. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : repeat failures after a static constructor throws ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★★ EXPERT Q051 — EN: What operational risk follows a failed static constructor?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Type initialization failure is generally cached for that type in the runtime context; subsequent accesses can continue to fail through TypeInitializationException. Avoid hardware I/O and transient external dependencies in static initialization.	Une défaillance d'initialisation du type reste généralement mémorisée dans le contexte d'exécution; les accès suivants peuvent échouer. Évitez les E/S matérielles et dépendances externes transitoires.

FR — Quel risque opérationnel provoque l'échec d'un constructeur statique ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Trace initialization and disposal order, inject a constructor failure, and verify that no external resource is left owned by a half-initialized object.

FR — Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify static constructor semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « static constructor » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

018 — this() constructor chaining

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
this() constructor chaining delegates one constructor to another constructor in the same type.	this() constructor chaining : délègue un constructeur à un autre du même type.

STANDARD Q052 — EN: What is the construction order when one constructor delegates through this(...) ?

this() constructor chaining delegates one constructor to another constructor in the same type. Constructor chains must establish invariants once and prevent duplicate side effects.	RÉPONSE FR this() constructor chaining : délègue un constructeur à un autre du même type. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La chaîne des constructeurs doit établir les invariants une seule fois, sans effets dupliqués.

FR — Quel ordre de construction s'applique lorsqu'un constructeur délègue à un autre avec this(...) ?

★ SENIOR Q053 — EN: Which reproducible .NET test would reveal duplicate initialization when constructors delegate with this(), and what output would prove the contract?

Constructor chains must establish invariants once and prevent duplicate side effects.	RÉPONSE FR La chaîne des constructeurs doit établir les invariants une seule fois, sans effets dupliqués. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « this() constructor chaining » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

★★ EXPERT Q054 — EN: When evolving the public API involving this() constructor chaining, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Constructor chains must establish invariants once and prevent duplicate side effects.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La chaîne des constructeurs doit établir les invariants une seule fois, sans effets dupliqués. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « this() constructor chaining », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Trace initialization and disposal order, inject a constructor failure, and verify that no external resource is left owned by a half-initialized object.

FR — Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify this() constructor chaining semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « this() constructor chaining » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

019 — base() constructor call

ENGLISH | MECHANISM base() constructor call selects a base-class constructor.	FRANÇAIS | MÉCANISME base() constructor call : sélectionne un constructeur de la classe de base.

STANDARD Q055 — EN: What does base(...) select, and when is base-class initialization executed?

base() constructor call selects a base-class constructor. The base class initializes before derived constructor body; avoid virtual dispatch during base construction.	RÉPONSE FR base() constructor call : sélectionne un constructeur de la classe de base. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La classe de base s'initialise avant le corps du constructeur dérivé; éviter les appels virtuels.

FR — Quel constructeur base(...) sélectionne-t-il et quand l'initialisation de la classe de base intervient-elle ?

★ SENIOR Q056 — EN: Which reproducible .NET test would reveal base constructor invocation ordering and derived state, and what output would prove the contract?

The base class initializes before derived constructor body; avoid virtual dispatch during base construction.	RÉPONSE FR La classe de base s'initialise avant le corps du constructeur dérivé; éviter les appels virtuels. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « base() constructor call » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★★ EXPERT Q057 — EN: When evolving the public API involving base() constructor call, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: The base class initializes before derived constructor body; avoid virtual dispatch during base construction.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La classe de base s'initialise avant le corps du constructeur dérivé; éviter les appels virtuels. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « base() constructor call », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Trace initialization and disposal order, inject a constructor failure, and verify that no external resource is left owned by a half-initialized object.

FR — Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify base() constructor call semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « base() constructor call » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

020 — primary constructor

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
primary constructor places constructor parameters in the type declaration and makes them available according to the C# type rules.	primary constructor : place les paramètres du constructeur dans la déclaration du type et les rend disponibles selon les règles C#.

STANDARD Q058 — EN: How do primary-constructor parameters differ from automatically declared fields or properties?

primary constructor places constructor parameters in the type declaration and makes them available according to the C# type rules. Primary parameters are parameters, not automatically properties in ordinary classes; captures can affect storage.	RÉPONSE FR primary constructor : place les paramètres du constructeur dans la déclaration du type et les rend disponibles selon les règles C#. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Dans une classe ordinaire, les paramètres primaires ne sont pas automatiquement des propriétés; la capture peut allouer un stockage.

FR — En quoi les paramètres d'un constructeur principal diffèrent-ils de champs ou propriétés automatiquement déclarés ?

★ SENIOR Q059 — EN: Which reproducible .NET test would reveal storage and capture of primary constructor parameters, and what output would prove the contract?

Primary parameters are parameters, not automatically properties in ordinary classes; captures can affect storage.	RÉPONSE FR Dans une classe ordinaire, les paramètres primaires ne sont pas automatiquement des propriétés; la capture peut allouer un stockage. Reproduisez un cas limite

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « primary constructor » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

★★ EXPERT Q060 — EN: When evolving the public API involving primary constructor, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Primary parameters are parameters, not automatically properties in ordinary classes; captures can affect storage.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Dans une classe ordinaire, les paramètres primaires ne sont pas automatiquement des propriétés; la capture peut allouer un stockage. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « primary constructor », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Trace initialization and disposal order, inject a constructor failure, and verify that no external resource is left owned by a half-initialized object.

FR — Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify primary constructor semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « primary constructor » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

021 — finalizer

ENGLISH | MECHANISM finalizer provides a last-resort cleanup hook for unmanaged-resource scenarios and is controlled by the GC.	FRANÇAIS | MÉCANISME finalizer : fournit un mécanisme de dernier recours pour certaines ressources non managées et est contrôlé par le GC.

STANDARD Q061 — EN: Why is finalization nondeterministic, and when is deterministic disposal necessary?

finalizer provides a last-resort cleanup hook for unmanaged-resource scenarios and is controlled by the GC. Finalization is nondeterministic and may never run at shutdown; use deterministic disposal for instruments.	RÉPONSE FR finalizer : fournit un mécanisme de dernier recours pour certaines ressources non managées et est contrôlé par le GC. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La finalisation est non déterministe et peut manquer à l'arrêt; libérer explicitement les instruments.

FR — Pourquoi la finalisation est-elle non déterministe, et quand la libération explicite des ressources est-elle indispensable ?

★ SENIOR Q062 — EN: Which reproducible .NET test would reveal resource cleanup when finalization is delayed or skipped, and what output would prove the contract?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Finalization is nondeterministic and may never run at shutdown; use deterministic disposal for instruments.	RÉPONSE FR La finalisation est non déterministe et peut manquer à l'arrêt; libérer explicitement les instruments. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : resource cleanup when finalization is delayed or skipped ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q063 — EN: Why is a finalizer not a reliable hardware shutdown mechanism?

ANSWER EN Finalization timing is nondeterministic and finalizers may not run during abrupt process termination. Use IDisposable/IAsyncDisposable and deterministic ownership; SafeHandle is preferable for many native handles.	RÉPONSE FR L'exécution est non déterministe et peut être omise à l'arrêt brutal du processus. Préférez IDisposable/IAsyncDisposable et une propriété explicite; SafeHandle convient souvent aux handles natifs.

FR — Pourquoi un finalizer ne garantit-il pas l'arrêt sûr d'un équipement matériel ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Trace initialization and disposal order, inject a constructor failure, and verify that no external resource is left owned by a half-initialized object.

FR — Tracer l'ordre de construction et de libération ; injecter une erreur d'initialisation et vérifier la propriété des ressources en cas d'échec.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify finalizer semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « finalizer » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

022 — indexer

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
indexer lets instances expose indexed access using this[...] syntax.	indexer : permet à une instance d'exposer un accès indexé via this[...].

STANDARD Q064 — EN: What contracts should an indexer document regarding bounds, side effects and mutability?

indexer lets instances expose indexed access using this[...] syntax. Document boundary behavior and mutation semantics; an indexer may run arbitrary code.	RÉPONSE FR indexer : permet à une instance d'exposer un accès indexé via this[...]. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Documenter les bornes et mutations; un indexeur peut exécuter du code arbitraire.

FR — Quels contrats un indexeur doit-il documenter concernant les limites, les effets de bord et la mutabilité ?

★ SENIOR Q065 — EN: Which reproducible .NET test would reveal indexer bounds, validation, and exception contracts, and what output would prove the contract?

Document boundary behavior and mutation semantics; an indexer may run arbitrary code.	RÉPONSE FR Documenter les bornes et mutations; un indexeur peut exécuter du code arbitraire. Reproduisez un cas limite

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : indexer bounds, validation, and exception contracts ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q066 — EN: When evolving the public API involving indexer, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Document boundary behavior and mutation semantics; an indexer may run arbitrary code.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Documenter les bornes et mutations; un indexeur peut exécuter du code arbitraire. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « indexer », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build a minimal controlled C# example for indexer; vary the receiver type, inputs and runtime configuration, and record the exact observable behavior.

FR — Construire un exemple C# isolé pour « indexer » ; varier type statique, entrées et configuration du runtime, puis relever le comportement.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify indexer semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « indexer » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

4.3 Encapsulation, inheritance and polymorphism / Encapsulation, héritage et polymorphisme

023 — public/private

ENGLISH | MECHANISM public/private controls external visibility of members.	FRANÇAIS | MÉCANISME public/private : contrôle la visibilité externe des membres.

STANDARD Q067 — EN: How do public and private affect source accessibility and API encapsulation?

public/private controls external visibility of members. Public members form a compatibility contract; make internal state private and validate changes.	RÉPONSE FR public/private : contrôle la visibilité externe des membres. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les membres publics forment un contrat de compatibilité; cacher l'état interne et valider les modifications.

FR — Comment public et private influent-ils sur l'accessibilité du code source et l'encapsulation de l'API ?

★ SENIOR Q068 — EN: Which reproducible .NET test would reveal mutability exposure across public and private boundaries, and what output would prove the contract?

Public members form a compatibility contract; make	RÉPONSE FR

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

internal state private and validate changes.	Les membres publics forment un contrat de compatibilité; cacher l'état interne et valider les modifications. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « public/private » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

★★ EXPERT Q069 — EN: When evolving the public API involving public/private, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Public members form a compatibility contract; make internal state private and validate changes.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les membres publics forment un contrat de compatibilité; cacher l'état interne et valider les modifications. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « public/private », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build two assemblies with derived and unrelated types; assert which accesses compile and which must be rejected by the compiler.

FR — Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify public/private semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « public/private » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

024 — protected

ENGLISH | MECHANISM protected makes a member available through inheritance subject to access rules.	FRANÇAIS | MÉCANISME protected : rend un membre accessible via l'héritage selon les règles d'accès.

STANDARD Q070 — EN: Under which derived-type access conditions is a protected member accessible?

protected makes a member available through inheritance subject to access rules. Protected exposes a long-lived subclass contract; derived types may violate base invariants.	RÉPONSE FR protected : rend un membre accessible via l'héritage selon les règles d'accès. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Protected expose un contrat d'héritage durable; les dérivés peuvent rompre les invariants.

FR — Dans quelles conditions d'accès un membre protected est-il accessible depuis une classe dérivée ?

★ SENIOR Q071 — EN: Which reproducible .NET test would reveal derived-type visibility across assemblies, and what output would prove the contract?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Protected exposes a long-lived subclass contract; derived types may violate base invariants.	RÉPONSE FR Protected expose un contrat d'héritage durable; les dérivés peuvent rompre les invariants. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « protected » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

★★ EXPERT Q072 — EN: When evolving the public API involving protected, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Protected exposes a long-lived subclass contract; derived types may violate base invariants.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Protected expose un contrat d'héritage durable; les dérivés peuvent rompre les invariants. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « protected », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build two assemblies with derived and unrelated types; assert which accesses compile and which must be rejected by the compiler.

FR — Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify protected semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « protected » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

025 — internal

ENGLISH | MECHANISM internal limits ordinary accessibility to the same assembly.	FRANÇAIS | MÉCANISME internal : limite normalement l'accessibilité au même assembly.

STANDARD Q073 — EN: What is the assembly boundary enforced by internal accessibility?

internal limits ordinary accessibility to the same assembly. Internal is an assembly boundary, not a security boundary or process isolation mechanism.	RÉPONSE FR internal : limite normalement l'accessibilité au même assembly. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Internal définit une frontière d'assembly, pas une barrière de sécurité.

FR — Quelle frontière d'assembly le modificateur internal impose-t-il ?

★ SENIOR Q074 — EN: Which reproducible .NET test would reveal internal visibility and friend-assembly test boundaries, and what output would prove the contract?

Internal is an assembly boundary, not a security boundary or process isolation mechanism.	RÉPONSE FR Internal définit une frontière d'assembly, pas une barrière de sécurité. Reproduisez un cas limite dans un

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « internal » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

★★ EXPERT Q075 — EN: When evolving the public API involving internal, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Internal is an assembly boundary, not a security boundary or process isolation mechanism.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Internal définit une frontière d'assembly, pas une barrière de sécurité. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « internal », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build two assemblies with derived and unrelated types; assert which accesses compile and which must be rejected by the compiler.

FR — Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify internal semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « internal » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

026 — protected internal

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
protected internal allows access from the same assembly or from derived types.	protected internal : autorise l'accès depuis le même assembly ou depuis les types dérivés.

STANDARD Q076 — EN: Which callers satisfy protected internal, and why is its rule an OR condition?

protected internal allows access from the same assembly or from derived types. Protected internal permits access either within the assembly or from derived types elsewhere.	RÉPONSE FR protected internal : autorise l'accès depuis le même assembly ou depuis les types dérivés. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Protected internal autorise l'accès dans l'assembly OU depuis les types dérivés externes.

FR — Quels appels sont autorisés par protected internal, et pourquoi sa condition est-elle logique OU ?

★ SENIOR Q077 — EN: Which reproducible .NET test would reveal protected internal union access rules, and what output would prove the contract?

Protected internal permits access either within the assembly or from derived types elsewhere.	RÉPONSE FR Protected internal autorise l'accès dans l'assembly OU depuis les types dérivés externes. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : protected internal union access rules ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q078 — EN: When evolving the public API involving protected internal, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Protected internal permits access either within the assembly or from derived types elsewhere.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Protected internal autorise l'accès dans l'assembly OU depuis les types dérivés externes. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « protected internal », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build two assemblies with derived and unrelated types; assert which accesses compile and which must be rejected by the compiler.

FR — Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify protected internal semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « protected internal » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

027 — private protected

ENGLISH | MECHANISM private protected restricts access to derived types within the same assembly.	FRANÇAIS | MÉCANISME private protected : limite l'accès aux types dérivés du même assembly.

STANDARD Q079 — EN: Which callers satisfy private protected, and why is its rule more restrictive?

private protected restricts access to derived types within the same assembly. Private protected requires derived types within the declaring assembly; do not confuse it with protected internal.	RÉPONSE FR private protected : limite l'accès aux types dérivés du même assembly. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Private protected vise les types dérivés du même assembly; ne pas confondre avec protected internal.

FR — Quels appels sont autorisés par private protected, et pourquoi ce modificateur est-il plus restrictif ?

★ SENIOR Q080 — EN: Which reproducible .NET test would reveal private protected intersection access rules, and what output would prove the contract?

Private protected requires derived types within the declaring assembly; do not confuse it with protected internal.	RÉPONSE FR Private protected vise les types dérivés du même assembly; ne pas confondre avec protected internal. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : private protected intersection access rules ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q081 — EN: When evolving the public API involving private protected, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Private protected requires derived types within the declaring assembly; do not confuse it with protected internal.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Private protected vise les types dérivés du même assembly; ne pas confondre avec protected internal. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « private protected », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build two assemblies with derived and unrelated types; assert which accesses compile and which must be rejected by the compiler.

FR — Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify private protected semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « private protected » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

028 — file accessibility

ENGLISH | MECHANISM file accessibility limits a top-level type to its source file.	FRANÇAIS | MÉCANISME file accessibility : limite un type de niveau supérieur à son fichier source.

STANDARD Q082 — EN: What does file accessibility mean for top-level types and source-file boundaries?

file accessibility limits a top-level type to its source file. A file-local top-level type is an implementation boundary, not a runtime security feature.	RÉPONSE FR file accessibility : limite un type de niveau supérieur à son fichier source. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un type limité au fichier constitue une limite de compilation, pas une protection à l'exécution.

FR — Que signifie le modificateur file pour un type de premier niveau et la frontière d'un fichier source ?

★ SENIOR Q083 — EN: Which reproducible .NET test would reveal file-scoped type visibility across source files, and what output would prove the contract?

A file-local top-level type is an implementation boundary, not a runtime security feature.	RÉPONSE FR Un type limité au fichier constitue une limite de compilation, pas une protection à l'exécution. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « file accessibility » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

★★ EXPERT Q084 — EN: When evolving the public API involving file accessibility, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: A file-local top-level type is an implementation boundary, not a runtime security feature.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Un type limité au fichier constitue une limite de compilation, pas une protection à l'exécution. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « file accessibility », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build two assemblies with derived and unrelated types; assert which accesses compile and which must be rejected by the compiler.

FR — Compiler deux assemblies avec types dérivés et indépendants ; vérifier les accès autorisés et les refus du compilateur.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify file accessibility semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « file accessibility » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

029 — abstract class

ENGLISH | MECHANISM abstract class defines a base type that cannot be instantiated directly and may require derived implementations.	FRANÇAIS | MÉCANISME abstract class : définit un type de base non instanciable directement pouvant imposer des implémentations dérivées.

STANDARD Q085 — EN: Why cannot abstract classes be directly instantiated, and what shared contracts can they enforce?

abstract class defines a base type that cannot be instantiated directly and may require derived implementations. Abstract bases share implementation and couple the hierarchy; use interfaces for orthogonal device capabilities.	RÉPONSE FR abstract class : définit un type de base non instanciable directement pouvant imposer des implémentations dérivées. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une base abstraite partage du code et couple la hiérarchie; préférer les interfaces pour les capacités indépendantes.

FR — Pourquoi une classe abstract ne peut-elle pas être instanciée directement, et quels contrats communs peut-elle imposer ?

★ SENIOR Q086 — EN: Which reproducible .NET test would reveal substitutability and shared invariants in an abstract hierarchy, and what output would prove the contract?

Abstract bases share implementation and couple the hierarchy; use interfaces for orthogonal device	RÉPONSE FR Une base abstraite partage du code et couple la

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

capabilities.	hiérarchie; préférer les interfaces pour les capacités indépendantes. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « abstract class » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

★★ EXPERT Q087 — EN: When should an abstract driver base class yield to an interface?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
An abstract base shares implementation but fixes an inheritance axis and can increase coupling. Prefer an interface for mockable capabilities across unrelated devices; choose a base only where shared invariants justify it.	Une base abstraite partage une implémentation, mais impose un axe d'héritage. Pour des capacités simulables sur différents instruments, préférez une interface; gardez la base pour de vrais invariants communs.

FR — Quand une classe de base abstraite pour les pilotes doit-elle être remplacée par une interface ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke the same object through base and derived references; compare dispatch, initialization order and behavior when a subtype is substituted.

FR — Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify abstract class semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « abstract class » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

030 — virtual/override

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
virtual/override provides runtime polymorphic dispatch for overridable members.	virtual/override : fournit une répartition polymorphe à l'exécution pour les membres redéfinissables.

STANDARD Q088 — EN: What is the runtime dispatch difference between virtual and override?

virtual/override provides runtime polymorphic dispatch for overridable members. Base constructors may dispatch overrides before derived initialization; avoid virtual calls in constructors.	RÉPONSE FR virtual/override : fournit une répartition polymorphe à l'exécution pour les membres redéfinissables. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un constructeur de base peut appeler une redéfinition avant l'initialisation dérivée; éviter ce schéma.

FR — Quelle différence existe à l'exécution entre la déclaration virtual et la redéfinition override ?

★ SENIOR Q089 — EN: Which reproducible .NET test would reveal virtual dispatch before derived initialization completes, and what output would prove the contract?

Base constructors may dispatch overrides before derived initialization; avoid virtual calls in constructors.	RÉPONSE FR Un constructeur de base peut appeler une redéfinition avant l'initialisation dérivée; éviter ce schéma.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : virtual dispatch before derived initialization completes ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q090 — EN: How can constructor-time virtual dispatch violate invariants?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
A base constructor may dispatch an override before derived fields are initialized, exposing partially built objects. Avoid invoking overridable members from constructors; use explicit post-construction initialization.	Le constructeur de base peut appeler une redéfinition avant l'initialisation des champs dérivés. Évitez les membres virtuels dans les constructeurs; initialisez explicitement après construction.

FR — Comment un appel virtuel dans un constructeur peut-il violer les invariants d'un objet ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke the same object through base and derived references; compare dispatch, initialization order and behavior when a subtype is substituted.

FR — Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify virtual/override semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « virtual/override » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

031 — sealed override

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
sealed override prevents further overriding of an overridden member.	sealed override : empêche une redéfinition supplémentaire d'un membre déjà redéfini.

STANDARD Q091 — EN: What does sealed override prevent in later derived classes?

sealed override prevents further overriding of an overridden member. Sealing an override freezes one dispatch point while the containing class may remain extensible.	RÉPONSE FR sealed override : empêche une redéfinition supplémentaire d'un membre déjà redéfini. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Sceller une redéfinition fige un point de dispatch alors que la classe peut rester extensible.

FR — Qu'interdit sealed override dans les classes dérivées ultérieures ?

★ SENIOR Q092 — EN: Which reproducible .NET test would reveal sealed overrides and effective runtime dispatch, and what output would prove the contract?

Sealing an override freezes one dispatch point while the containing class may remain extensible.	RÉPONSE FR Sceller une redéfinition fige un point de dispatch alors que la classe peut rester extensible. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « sealed override » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

★★ EXPERT Q093 — EN: When evolving the public API involving sealed override, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Sealing an override freezes one dispatch point while the containing class may remain extensible.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Sceller une redéfinition fige un point de dispatch alors que la classe peut rester extensible. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « sealed override », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke the same object through base and derived references; compare dispatch, initialization order and behavior when a subtype is substituted.

FR — Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify sealed override semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « sealed override » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

032 — new member hiding

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
new member hiding hides an inherited member by name rather than overriding virtual dispatch.	new member hiding : masque un membre hérité par son nom au lieu de participer au dispatch virtuel.

STANDARD Q094 — EN: What is the difference between member hiding with new and overriding a virtual member?

new member hiding hides an inherited member by name rather than overriding virtual dispatch. Hiding is selected using compile-time receiver type, unlike virtual overrides selected at runtime.	RÉPONSE FR new member hiding : masque un membre hérité par son nom au lieu de participer au dispatch virtuel. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Le masquage dépend du type statique du récepteur, contrairement aux redéfinitions virtuelles.

FR — En quoi masquer un membre avec new diffère-t-il de redéfinir un membre virtuel avec override ?

★ SENIOR Q095 — EN: Which reproducible .NET test would reveal static member hiding versus virtual overriding, and what output would prove the contract?

Hiding is selected using compile-time receiver type, unlike virtual overrides selected at runtime.	RÉPONSE FR Le masquage dépend du type statique du récepteur, contrairement aux redéfinitions virtuelles. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « new member hiding » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

★★ EXPERT Q096 — EN: How does hiding differ from overriding under base-type references?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
A hidden member is selected by compile-time receiver type, unlike virtual override dispatch. The same object can therefore invoke different implementations depending on whether it is referenced as base or derived.	Un membre masqué est choisi selon le type statique du récepteur; override utilise le dispatch virtuel. Un même objet peut donc appeler des méthodes différentes selon le type de référence.

FR — En quoi le masquage diffère-t-il de la redéfinition lorsqu'on utilise une référence de type base ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke the same object through base and derived references; compare dispatch, initialization order and behavior when a subtype is substituted.

FR — Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify new member hiding semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « new member hiding » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

033 — composition vs inheritance

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
composition vs inheritance models has-a versus is-a relationships and affects coupling.	composition vs inheritance : modélise les relations has-a et is-a et influence le couplage.

STANDARD Q097 — EN: When should driver capabilities be composed rather than represented by inheritance?

composition vs inheritance models has-a versus is-a relationships and affects coupling. Compose transport, framing and decoding rather than forcing independent instrument capabilities into one hierarchy.	RÉPONSE FR composition vs inheritance : modélise les relations has-a et is-a et influence le couplage. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Composer transport, trames et décodage plutôt qu'une hiérarchie de capacités indépendantes.

FR — Quand faut-il composer des capacités de pilotes plutôt que les représenter par héritage ?

★ SENIOR Q098 — EN: Which reproducible .NET test would reveal replacement of inheritance with composable instrument capabilities, and what output would prove the contract?

Compose transport, framing and decoding rather than forcing independent instrument capabilities into one hierarchy.	RÉPONSE FR Composer transport, trames et décodage plutôt qu'une hiérarchie de capacités indépendantes. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « composition vs inheritance » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

★★ EXPERT Q099 — EN: Why is composition often safer for interchangeable instrument drivers?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
An instrument may support several orthogonal capabilities without fitting one inheritance hierarchy. Compose transport, protocol and measurement interfaces; this isolates failure domains and allows hardware-independent tests.	Un instrument offre plusieurs capacités indépendantes difficiles à représenter dans une seule hiérarchie. Composez transport, protocole et mesure pour isoler les défauts et faciliter les tests sans matériel.

FR — Pourquoi la composition convient-elle souvent mieux aux pilotes d'instruments interchangeables ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke the same object through base and derived references; compare dispatch, initialization order and behavior when a subtype is substituted.

FR — Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify composition vs inheritance semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « composition vs inheritance » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

4.4 Interfaces and records / Interfaces et records

034 — interface

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
interface defines a contract that implementing types can satisfy.	interface : définit un contrat que les types implémentants peuvent satisfaire.

STANDARD Q100 — EN: What contract does an interface establish, and what implementation details does it leave unspecified?

interface defines a contract that implementing types can satisfy. Interfaces define capabilities, not implementation guarantees such as timing, thread safety or device ownership.	RÉPONSE FR interface : définit un contrat que les types implémentants peuvent satisfaire. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une interface définit des capacités, pas les garanties de latence, concurrence ou propriété.

FR — Quel contrat une interface établit-elle, et quels détails d'implémentation laisse-t-elle libres ?

★ SENIOR Q101 — EN: Which reproducible .NET test would reveal interface behavior across independently implemented drivers, and what output would prove the contract?

Interfaces define capabilities, not implementation guarantees such as timing, thread safety or device ownership.	RÉPONSE FR Une interface définit des capacités, pas les garanties de latence, concurrence ou propriété. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « interface » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

★★ EXPERT Q102 — EN: When evolving the public API involving interface, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Interfaces define capabilities, not implementation guarantees such as timing, thread safety or device ownership.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Une interface définit des capacités, pas les garanties de latence, concurrence ou propriété. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « interface », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify interface semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « interface » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

035 — explicit interface implementation

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
explicit interface implementation exposes an interface member through the interface view rather than as a normal public member.	explicit interface implementation : expose un membre via la vue interface plutôt que comme membre public ordinaire.

STANDARD Q103 — EN: How can explicit interface implementation expose a member only through an interface view?

explicit interface implementation exposes an interface member through the interface view rather than as a normal public member. Explicit members may only be callable through the interface view; test client-facing API discoverability.	RÉPONSE FR explicit interface implementation : expose un membre via la vue interface plutôt que comme membre public ordinaire. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un membre explicite peut exiger une vue interface; vérifier l'ergonomie de l'API publique.

FR — Comment une implémentation explicite d'interface rend-elle un membre accessible uniquement via la vue interface ?

★ SENIOR Q104 — EN: Which reproducible .NET test would reveal explicit interface member visibility through interface casts, and what output would prove the contract?

Explicit members may only be callable through the interface view; test client-facing API discoverability.	RÉPONSE FR Un membre explicite peut exiger une vue interface;

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	vérifier l'ergonomie de l'API publique. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : explicit interface member visibility through interface casts ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q105 — EN: When evolving the public API involving explicit interface implementation, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Explicit members may only be callable through the interface view; test client-facing API discoverability.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Un membre explicite peut exiger une vue interface; vérifier l'ergonomie de l'API publique. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « explicit interface implementation », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify explicit interface implementation semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « explicit interface implementation » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

036 — default interface method

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
default interface method provides an implementation body in an interface under supported language/runtime rules.	default interface method : fournit un corps d'implémentation dans une interface selon les règles prises en charge.

STANDARD Q106 — EN: What are the versioning and runtime-compatibility limits of default interface methods?

default interface method provides an implementation body in an interface under supported language/runtime rules. Compatibility depends on runtime support, ambiguity resolution and existing implementers; test targets.	RÉPONSE FR default interface method : fournit un corps d'implémentation dans une interface selon les règles prises en charge. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La compatibilité dépend du runtime, des ambiguïtés et des implémentations; tester les cibles.

FR — Quelles limites de versionnement et de compatibilité runtime s'appliquent aux méthodes d'interface par défaut ?

★ SENIOR Q107 — EN: Which reproducible .NET test would reveal default interface implementation resolution and runtime compatibility, and what output would prove the contract?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Compatibility depends on runtime support, ambiguity resolution and existing implementers; test targets.	RÉPONSE FR La compatibilité dépend du runtime, des ambiguïtés et des implémentations; tester les cibles. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « default interface method » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

★★ EXPERT Q108 — EN: Does a default interface method preserve all binary and source compatibility?

ANSWER EN No universal guarantee: dispatch, ambiguity among inherited interfaces, runtime support and consumer expectations all matter. Validate compatibility against actual target frameworks and existing implementations.	RÉPONSE FR Non. Dispatch, ambiguïtés entre interfaces, version du runtime et attentes des utilisateurs comptent. Vérifiez la compatibilité sur les frameworks et implémentations réellement visés.

FR — Une méthode d'interface par défaut préserve-t-elle toutes les compatibilités binaires et de source ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify default interface method semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « default interface method » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

037 — static abstract interface member

ENGLISH | MECHANISM static abstract interface member allows generic algorithms to require static operations on type parameters.	FRANÇAIS | MÉCANISME static abstract interface member : permet aux algorithmes génériques d'exiger des opérations statiques sur les paramètres de type.

STANDARD Q109 — EN: How do static abstract interface members support compile-time generic numeric algorithms?

static abstract interface member allows generic algorithms to require static operations on type parameters. Generic math invokes static members constrained at compile time, not dynamic dispatch on instances.	RÉPONSE FR static abstract interface member : permet aux algorithmes génériques d'exiger des opérations statiques sur les paramètres de type. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Generic math appelle des membres statiques sous contrainte de compilation, sans dispatch dynamique d'instance.

FR — Comment les membres static abstract d'une interface permettent-ils des algorithmes numériques génériques vérifiés à la compilation ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q110 — EN: Which reproducible .NET test would reveal static abstract members in numeric generic algorithms, and what output would prove the contract?

Generic math invokes static members constrained at compile time, not dynamic dispatch on instances.	RÉPONSE FR Generic math appelle des membres statiques sous contrainte de compilation, sans dispatch dynamique d'instance. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : static abstract members in numeric generic algorithms ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q111 — EN: How do static abstract interfaces enable generic numeric algorithms?

ANSWER EN Generic math can constrain T to interfaces exposing static operators, permitting compile-time calls without boxing or dynamic dispatch. Ensure the constraint models the actual numeric capabilities needed by a measurement algorithm.	RÉPONSE FR Les contraintes de generic math exposent des opérateurs statiques utilisables au moment de la compilation, sans boxing ni dynamic. La contrainte doit refléter les capacités nécessaires aux mesures.

FR — Comment les interfaces static abstract permettent-elles des algorithmes numériques génériques ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke the same object through base and derived references; compare dispatch, initialization order and behavior when a subtype is substituted.

FR — Appeler un même objet via ses références de base et dérivée ; comparer le dispatch, l'initialisation et la substitution.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify static abstract interface member semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « static abstract interface member » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

038 — record

ENGLISH | MECHANISM record provides data-oriented reference-type semantics with value-based equality features.	FRANÇAIS | MÉCANISME record : fournit un type référence orienté données avec des fonctionnalités d'égalité par valeur.

STANDARD Q112 — EN: What equality and copying behavior does a record class provide, and what is not deep-cloned?

record provides data-oriented reference-type semantics with value-based equality features. Record equality is not recursive deep equality; nested references may stay mutable and compare by identity.	RÉPONSE FR record : fournit un type référence orienté données avec des fonctionnalités d'égalité par valeur. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'égalité des records n'est pas une égalité profonde; des références imbriquées restent mutables.

FR — Quel comportement d'égalité et de copie une classe record fournit-elle, et qu'est-ce qui n'est pas cloné en profondeur ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q113 — EN: Which reproducible .NET test would reveal record equality with nested mutable reference members, and what output would prove the contract?

Record equality is not recursive deep equality; nested references may stay mutable and compare by identity.	RÉPONSE FR L'égalité des records n'est pas une égalité profonde; des références imbriquées restent mutables. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « record » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

★★ EXPERT Q114 — EN: Why is record equality potentially dangerous for mutable reference members?

ANSWER EN Generated record equality is value-oriented for declared members, but nested reference objects may compare by reference and remain mutable. Do not infer deep structural equality or deep immutability; define the intended semantics explicitly.	RÉPONSE FR L'égalité générée dépend des membres, et les objets référencés peuvent rester mutables ou comparer par référence. N'en déduisez ni égalité structurelle profonde ni immuabilité profonde.

FR — Pourquoi l'égalité des record peut-elle poser problème avec des membres de type référence modifiables ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify record semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « record » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

039 — record struct

ENGLISH | MECHANISM record struct combines record-style features with value-type semantics.	FRANÇAIS | MÉCANISME record struct : combine les fonctionnalités de record avec une sémantique de type valeur.

STANDARD Q115 — EN: How do record struct value semantics differ from record class reference semantics?

record struct combines record-style features with value-type semantics. Record struct copies values; a mutable nested reference still aliases shared objects.	RÉPONSE FR record struct : combine les fonctionnalités de record avec une sémantique de type valeur. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un record struct est copié par valeur mais ses références internes peuvent rester partagées.

FR — Comment la sémantique de valeur d'un record struct diffère-t-elle de la sémantique de référence d'un record class ?

★ SENIOR Q116 — EN: Which reproducible .NET test would reveal copying and mutating a record struct versus record class, and what output would prove the contract?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Record struct copies values; a mutable nested reference still aliases shared objects.	RÉPONSE FR Un record struct est copié par valeur mais ses références internes peuvent rester partagées. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « record struct » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

★★ EXPERT Q117 — EN: When evolving the public API involving record struct, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Record struct copies values; a mutable nested reference still aliases shared objects.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Un record struct est copié par valeur mais ses références internes peuvent rester partagées. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « record struct », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify record struct semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « record struct » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

040 — with expression

ENGLISH | MECHANISM with expression creates a nondestructively modified copy for supported record/struct scenarios.	FRANÇAIS | MÉCANISME with expression : crée une copie modifiée de façon non destructive dans les scénarios pris en charge.

STANDARD Q118 — EN: What is copied by a with expression and which nested references remain shared?

with expression creates a nondestructively modified copy for supported record/struct scenarios. With expressions generally perform shallow copying; cloned records can share mutable graphs.	RÉPONSE FR with expression : crée une copie modifiée de façon non destructive dans les scénarios pris en charge. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'expression with réalise généralement une copie superficielle; les graphes mutables restent partagés.

FR — Que copie l'expression with, et quelles références vers des objets imbriqués restent-elles partagées ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q119 — EN: Which reproducible .NET test would reveal with-expression shallow copies and nested mutable objects, and what output would prove the contract?

With expressions generally perform shallow copying; cloned records can share mutable graphs.	RÉPONSE FR L'expression with réalise généralement une copie superficielle; les graphes mutables restent partagés. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « with expression » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

★★ EXPERT Q120 — EN: When evolving the public API involving with expression, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: With expressions generally perform shallow copying; cloned records can share mutable graphs.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : L'expression with réalise généralement une copie superficielle; les graphes mutables restent partagés. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « with expression », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify with expression semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « with expression » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

5.1 Generics and constraints / Generics et contraintes

041 — generic class

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
generic class parameterizes a class over one or more types.	generic class : paramètre une classe avec un ou plusieurs types.

STANDARD Q121 — EN: How do generic classes preserve type information compared with object-based collections?

generic class parameterizes a class over one or more types. Generic specialization can improve type safety but may affect AOT size and native code generation.	RÉPONSE FR generic class : paramètre une classe avec un ou plusieurs types. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	obligations de l'appelant. La spécialisation générique améliore le typage mais peut accroître la taille du code natif AOT.

FR — Comment les classes génériques préservent-elles le typage par rapport aux collections basées sur object ?

★ SENIOR Q122 — EN: Which reproducible .NET test would reveal reference and value-type generic specialization behavior, and what output would prove the contract?

Generic specialization can improve type safety but may affect AOT size and native code generation.	RÉPONSE FR La spécialisation générique améliore le typage mais peut accroître la taille du code natif AOT. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « generic class » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

★★ EXPERT Q123 — EN: When is generic specialization worth its binary size and complexity?

ANSWER EN Generics remove casts and improve type safety; value-type instantiations can produce specialized native code in a JIT/AOT runtime. Measure deployment size, startup and throughput before building a generic driver framework.	RÉPONSE FR Les génériques renforcent le typage; des instanciations de types valeur peuvent produire du code natif spécialisé selon le runtime. Mesurez taille, démarrage et débit avant généralisation.

FR — Quand la spécialisation générique justifie-t-elle l'augmentation de taille du binaire et de la complexité ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify generic class semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « generic class » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

042 — generic method

ENGLISH | MECHANISM generic method introduces type parameters at method level.	FRANÇAIS | MÉCANISME generic method : introduit des paramètres de type au niveau d'une méthode.

STANDARD Q124 — EN: How do generic methods infer type arguments, and when must arguments be specified?

generic method introduces type parameters at method level. Type inference chooses substitutions at compile time; overloads and nullability can change binding.	RÉPONSE FR generic method : introduit des paramètres de type au niveau d'une méthode. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'inférence fixe les substitutions à la compilation; surcharges et nullabilité influencent la liaison.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Comment une méthode générique infère-t-elle ses arguments de type, et quand faut-il les préciser explicitement ?

★ SENIOR Q125 — EN: Which reproducible .NET test would reveal generic method inference and ambiguous overloads, and what output would prove the contract?

Type inference chooses substitutions at compile time; overloads and nullability can change binding.	RÉPONSE FR L'inférence fixe les substitutions à la compilation; surcharges et nullabilité influencent la liaison. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « generic method » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

★★ EXPERT Q126 — EN: When evolving the public API involving generic method, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Type inference chooses substitutions at compile time; overloads and nullability can change binding.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : L'inférence fixe les substitutions à la compilation; surcharges et nullabilité influencent la liaison. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « generic method », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify generic method semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « generic method » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

043 — where T : class

ENGLISH | MECHANISM where T : class requires a reference-type argument subject to nullable annotation rules.	FRANÇAIS | MÉCANISME where T : class : exige un argument de type référence selon les règles de nullabilité.

STANDARD Q127 — EN: Which type arguments satisfy where T : class when nullable annotations are enabled?

where T : class requires a reference-type argument subject to nullable annotation rules. The class constraint is affected by nullable context and does not itself validate non-null runtime values.	RÉPONSE FR where T : class : exige un argument de type référence selon les règles de nullabilité. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La contrainte class

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	dépend du contexte nullable et ne valide pas les valeurs à l'exécution.

FR — Quels types satisfont la contrainte where T : class lorsque les annotations de nullabilité sont activées ?

★ SENIOR Q128 — EN: Which reproducible .NET test would reveal nullable-reference annotations under class constraints, and what output would prove the contract?

The class constraint is affected by nullable context and does not itself validate non-null runtime values.	RÉPONSE FR La contrainte class dépend du contexte nullable et ne valide pas les valeurs à l'exécution. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : nullable-reference annotations under class constraints ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q129 — EN: When evolving the public API involving where T : class, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: The class constraint is affected by nullable context and does not itself validate non-null runtime values.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La contrainte class dépend du contexte nullable et ne valide pas les valeurs à l'exécution. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « where T : class », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify where T : class semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « where T : class » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

044 — where T : struct

ENGLISH | MECHANISM where T : struct requires a non-nullable value type.	FRANÇAIS | MÉCANISME where T : struct : exige un type valeur non nullable.

STANDARD Q130 — EN: Why does where T : struct exclude nullable value types?

where T : struct requires a non-nullable value type. Struct constraints reject nullable value types; they do not ensure a stable binary layout.	RÉPONSE FR where T : struct : exige un type valeur non nullable. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La contrainte struct rejette Nullable<T> et n'assure pas une disposition binaire stable.

FR — Pourquoi where T : struct exclut-elle les types valeur nullable ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q131 — EN: Which reproducible .NET test would reveal forbidden nullable value types under struct constraints, and what output would prove the contract?

Struct constraints reject nullable value types; they do not ensure a stable binary layout.	RÉPONSE FR La contrainte struct rejette Nullable<T> et n'assure pas une disposition binaire stable. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : forbidden nullable value types under struct constraints ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q132 — EN: When evolving the public API involving where T : struct, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Struct constraints reject nullable value types; they do not ensure a stable binary layout.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La contrainte struct rejette Nullable<T> et n'assure pas une disposition binaire stable. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « where T : struct », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify where T : struct semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « where T : struct » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

045 — where T : notnull

ENGLISH | MECHANISM where T : notnull requests non-nullable type arguments; violations can produce nullable warnings rather than runtime enforcement.	FRANÇAIS | MÉCANISME where T : notnull : signale les arguments de type nullable dans le code sensible à la nullabilité.

STANDARD Q133 — EN: Is where T : notnull enforced as a hard runtime restriction or by nullable-analysis diagnostics?

where T : notnull requests non-nullable type arguments; violations can produce nullable warnings rather than runtime enforcement. Notnull is nullable-analysis guidance whose violations may be warnings; do not treat it as runtime validation.	RÉPONSE FR where T : notnull : signale les arguments de type nullable dans le code sensible à la nullabilité. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Notnull guide l'analyse nullable; les violations peuvent n'être que des avertissements, pas un contrôle runtime.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — La contrainte where T : notnull est-elle imposée à l'exécution ou contrôlée par les diagnostics d'analyse de nullabilité ?

★ SENIOR Q134 — EN: Which reproducible .NET test would reveal nullable diagnostics under a notnull constraint, and what output would prove the contract?

Notnull is nullable-analysis guidance whose violations may be warnings; do not treat it as runtime validation.	RÉPONSE FR Notnull guide l'analyse nullable; les violations peuvent n'être que des avertissements, pas un contrôle runtime. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : nullable diagnostics under a notnull constraint ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q135 — EN: When evolving the public API involving where T : notnull, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Notnull is nullable-analysis guidance whose violations may be warnings; do not treat it as runtime validation.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Notnull guide l'analyse nullable; les violations peuvent n'être que des avertissements, pas un contrôle runtime. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « where T : notnull », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify where T : notnull semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « where T : notnull » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

046 — where T : unmanaged

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
where T : unmanaged requires an unmanaged type suitable for certain low-level operations.	where T : unmanaged : exige un type non managé adapté à certaines opérations bas niveau.

STANDARD Q136 — EN: What does unmanaged exclude, and why does it not define a portable binary format?

where T : unmanaged requires an unmanaged type suitable for certain low-level operations. Unmanaged excludes managed references but says nothing about padding, endian order or protocol framing.	RÉPONSE FR where T : unmanaged : exige un type non managé adapté à certaines opérations bas niveau. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Unmanaged exclut les références managées

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	sans définir padding, endian ou tramage.

FR — Quels types unmanaged exclut-il, et pourquoi ne définit-il pas pour autant un format binaire portable ?

★ SENIOR Q137 — EN: Which reproducible .NET test would reveal layout and endianness despite an unmanaged constraint, and what output would prove the contract?

Unmanaged excludes managed references but says nothing about padding, endian order or protocol framing.	RÉPONSE FR Unmanaged exclut les références managées sans définir padding, endian ou tramage. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « where T : unmanaged » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

★★ EXPERT Q138 — EN: Does unmanaged guarantee a portable binary wire format?

ANSWER EN No. It excludes managed references, but layout, padding, endianness and representation still require an explicit protocol contract. Use defined serialization rules, not raw memory reinterpretation, for portable instrument packets.	RÉPONSE FR Non. Il exclut les références managées, sans fixer padding, endianness ou représentation. Définissez un protocole de sérialisation explicite plutôt que d'envoyer la mémoire brute.

FR — La contrainte unmanaged garantit-elle un format binaire portable sur le réseau ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify where T : unmanaged semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « where T : unmanaged » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

047 — where T : new()

ENGLISH | MECHANISM where T : new() requires an accessible public parameterless constructor.	FRANÇAIS | MÉCANISME where T : new() : exige un constructeur public sans paramètre accessible.

STANDARD Q139 — EN: Which constructor accessibility requirements does where T : new() impose?

where T : new() requires an accessible public parameterless constructor. The new() constraint requires a public parameterless constructor for concrete reference types; distinguish struct defaults.	RÉPONSE FR where T : new() : exige un constructeur public sans paramètre accessible. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. New() impose un constructeur public sans paramètre pour les classes; distinguer les types valeur.

FR — Quelles conditions d'accessibilité du constructeur la contrainte where T : new() impose-t-elle ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q140 — EN: Which reproducible .NET test would reveal constructor accessibility and new() constraints, and what output would prove the contract?

The new() constraint requires a public parameterless constructor for concrete reference types; distinguish struct defaults.	RÉPONSE FR New() impose un constructeur public sans paramètre pour les classes; distinguer les types valeur. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « where T : new() » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

★★ EXPERT Q141 — EN: When evolving the public API involving where T : new(), which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: The new() constraint requires a public parameterless constructor for concrete reference types; distinguish struct defaults.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : New() impose un constructeur public sans paramètre pour les classes; distinguer les types valeur. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « where T : new() », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify where T : new() semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « where T : new() » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

048 — base/interface constraint

ENGLISH | MECHANISM base/interface constraint requires T to derive from a base class or implement an interface.	FRANÇAIS | MÉCANISME base/interface constraint : exige que T dérive d'une classe de base ou implémente une interface.

STANDARD Q142 — EN: How do base-class and interface generic constraints differ?

base/interface constraint requires T to derive from a base class or implement an interface. A constraint grants compile-time members and assignability, not concrete device or service availability.	RÉPONSE FR base/interface constraint : exige que T dérive d'une classe de base ou implémente une interface. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une contrainte autorise les opérations connues à la compilation, sans garantir la présence du matériel.

FR — Quelle différence existe entre les contraintes génériques de classe de base et d'interface ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★ SENIOR Q143 — EN: Which reproducible .NET test would reveal satisfaction of combined base-class and interface constraints, and what output would prove the contract?

A constraint grants compile-time members and assignability, not concrete device or service availability.	RÉPONSE FR Une contrainte autorise les opérations connues à la compilation, sans garantir la présence du matériel. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « base/interface constraint » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

★★ EXPERT Q144 — EN: When evolving the public API involving base/interface constraint, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: A constraint grants compile-time members and assignability, not concrete device or service availability.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Une contrainte autorise les opérations connues à la compilation, sans garantir la présence du matériel. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « base/interface constraint », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Verify equality, mutability and interface dispatch independently, including a nested mutable collection and an interface-typed reference.

FR — Vérifier séparément égalité, mutabilité et dispatch d'interface, notamment avec une collection imbriquée mutable.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify base/interface constraint semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « base/interface constraint » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

049 — recursive generic constraint

ENGLISH | MECHANISM recursive generic constraint expresses a relationship where a type parameter is constrained through a generic form involving itself.	FRANÇAIS | MÉCANISME recursive generic constraint : exprime une relation où un paramètre de type est contraint via une forme générique qui l'implique.

STANDARD Q145 — EN: What purpose does a recursive generic constraint serve in type-safe APIs?

recursive generic constraint expresses a relationship where a type parameter is constrained through a generic form involving itself. Recursive constraints model self-typed protocols; they do not prove semantic equality of implementations.	RÉPONSE FR recursive generic constraint : exprime une relation où un paramètre de type est contraint via une forme générique qui l'implique. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les contraintes

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	récursives modélisent un contrat auto-référencé sans prouver la sémantique des implémentations.

FR — À quoi sert une contrainte générique récursive dans une API à typage sûr ?

★ SENIOR Q146 — EN: Which reproducible .NET test would reveal self-referential constraints and valid concrete implementations, and what output would prove the contract?

Recursive constraints model self-typed protocols; they do not prove semantic equality of implementations.	RÉPONSE FR Les contraintes récursives modélisent un contrat auto-référencé sans prouver la sémantique des implémentations. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « recursive generic constraint » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

★★ EXPERT Q147 — EN: When evolving the public API involving recursive generic constraint, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Recursive constraints model self-typed protocols; they do not prove semantic equality of implementations.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les contraintes récursives modélisent un contrat auto-référencé sans prouver la sémantique des implémentations. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « recursive generic constraint », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify recursive generic constraint semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « recursive generic constraint » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

050 — covariance out T

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
covariance out T allows certain generic interface/delegate conversions in the output direction.	covariance out T : autorise certaines conversions d'interfaces/délégués génériques dans le sens de sortie.

STANDARD Q148 — EN: Which reference-type variance conversions does out T permit, and why cannot T be consumed arbitrarily?

covariance out T allows certain generic interface/delegate conversions in the output direction.	RÉPONSE FR covariance out T : autorise certaines conversions

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Variance only applies to eligible interface/delegate type parameters and reference conversions; not mutable inputs.	d'interfaces/délégués génériques dans le sens de sortie. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La covariance concerne certaines interfaces/délégués et conversions de références, pas les entrées mutables.

FR — Quelles conversions de variance de types référence out T autorise-t-il, et pourquoi T ne peut-il pas être consommé arbitrairement ?

★ SENIOR Q149 — EN: Which reproducible .NET test would reveal covariant output APIs and prohibited input positions, and what output would prove the contract?

Variance only applies to eligible interface/delegate type parameters and reference conversions; not mutable inputs.	RÉPONSE FR La covariance concerne certaines interfaces/délégués et conversions de références, pas les entrées mutables. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « covariance out T » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

★★ EXPERT Q150 — EN: Why cannot a covariant interface safely accept T as arbitrary input?

ANSWER EN Variance protects type safety: out T may appear only in permitted output positions. An interface that consumes T as input would allow writing an incompatible subtype through a widened reference.	RÉPONSE FR La variance protège la sûreté du typage : out T est limité aux positions de sortie autorisées. Consommer T permettrait l'insertion d'un sous-type incompatible via une référence élargie.

FR — Pourquoi une interface covariante ne peut-elle pas accepter arbitrairement T en entrée ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Call the API with aliased data, default inputs and boundary values; compare the caller-visible state before and after the call.

FR — Appeler l'API avec des données partagées, des valeurs par défaut et des limites ; comparer l'état visible par l'appelant avant et après.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify covariance out T semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « covariance out T » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

051 — contravariance in T

ENGLISH | MECHANISM contravariance in T allows certain generic interface/delegate conversions in the input direction.	FRANÇAIS | MÉCANISME contravariance in T : autorise certaines conversions d'interfaces/délégués génériques dans le sens d'entrée.

STANDARD Q151 — EN: Which reference-type variance conversions does in T permit for consumers?

contravariance in T allows certain generic interface/delegate conversions in the input direction. Contravariance reverses assignability for consumers;	RÉPONSE FR contravariance in T : autorise certaines conversions d'interfaces/délégués génériques dans le sens d'entrée.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

value-type substitutions do not gain variance conversions.	Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La contravariance inverse l'affectation des consommateurs; elle ne s'étend pas aux conversions entre types valeur.

FR — Quelles conversions contravariantes de types référence in T autorise-t-il pour les consommateurs ?

★ SENIOR Q152 — EN: Which reproducible .NET test would reveal contravariant consumer assignability in a measurement pipeline, and what output would prove the contract?

Contravariance reverses assignability for consumers; value-type substitutions do not gain variance conversions.	RÉPONSE FR La contravariance inverse l'affectation des consommateurs; elle ne s'étend pas aux conversions entre types valeur. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : contravariant consumer assignability in a measurement pipeline ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q153 — EN: How can contravariance simplify a measurement validation pipeline?

ANSWER EN An IComparer<object> or Action<object> can sometimes be used where a narrower reference type is expected, subject to variance rules. It reverses assignability safely for consumers; it is limited to suitable generic interfaces/delegates and reference conversions.	RÉPONSE FR Un consommateur plus général peut être accepté à la place d'un consommateur plus spécialisé si les règles de variance le permettent. Cela concerne les interfaces/délégués admissibles et certaines conversions de référence.

FR — Comment la contravariance simplifie-t-elle une chaîne de validation des mesures ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Test an admissible type argument and a forbidden type argument; then measure boxing, allocations or specialization when relevant.

FR — Tester un argument de type admissible et un interdit ; mesurer boxing, allocations ou spécialisation lorsque pertinent.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify contravariance in T semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « contravariance in T » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

5.2 Attributes and reflection / Attributs et réflexion

052 — Attribute

ENGLISH | MECHANISM Attribute attaches declarative metadata to supported program elements.	FRANÇAIS | MÉCANISME Attribute : attache des métadonnées déclaratives aux éléments de programme pris en charge.

STANDARD Q154 — EN: What metadata do attributes add, and what must execute for their rules to be enforced?

Attribute attaches declarative metadata to supported	RÉPONSE FR

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

program elements. Attributes are metadata; behavior requires a consumer such as an analyzer, runtime or source generator.	Attribute : attache des métadonnées déclaratives aux éléments de programme pris en charge. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les attributs sont des métadonnées; un analyseur, runtime ou générateur doit les interpréter.

FR — Quelles métadonnées les attributs ajoutent-ils, et quel mécanisme doit les interpréter pour appliquer leurs règles ?

★ SENIOR Q155 — EN: Which reproducible .NET test would reveal attribute metadata without an enforcement consumer, and what output would prove the contract?

Attributes are metadata; behavior requires a consumer such as an analyzer, runtime or source generator.	RÉPONSE FR Les attributs sont des métadonnées; un analyseur, runtime ou générateur doit les interpréter. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Attribute » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q156 — EN: Why are attributes metadata rather than executable validation?

ANSWER EN An attribute declaration does not itself enforce policy. A runtime framework, analyzer or generator must inspect it and act; test that enforcement exists and account for trimming/AOT metadata preservation.	RÉPONSE FR Déclarer un attribut n'impose aucune règle par lui-même. Un framework, analyseur ou générateur doit l'interpréter. Vérifiez son exécution et la préservation des métadonnées avec trimming/AOT.

FR — Pourquoi les attributs sont-ils des métadonnées et non une validation exécutable en eux-mêmes ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Attribute semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Attribute » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

053 — AttributeUsage

ENGLISH | MECHANISM AttributeUsage controls where an attribute may be applied and whether it is inherited or repeatable.	FRANÇAIS | MÉCANISME AttributeUsage : contrôle où un attribut peut être appliqué et s'il est hérité ou répétable.

STANDARD Q157 — EN: What does AttributeUsage control regarding targets, inheritance and multiplicity?

AttributeUsage controls where an attribute may be applied and whether it is inherited or repeatable. AttributeUsage constrains allowed targets, inheritance and multiplicity, not business validation.	RÉPONSE FR AttributeUsage : contrôle où un attribut peut être appliqué et s'il est hérité ou répétable. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	comportement observable et les obligations de l'appelant. AttributeUsage délimite les cibles, l'héritage et la multiplicité, pas la validation métier.

FR — Que contrôle AttributeUsage quant aux cibles, à l'héritage et aux utilisations multiples d'un attribut ?

★ SENIOR Q158 — EN: Which reproducible .NET test would reveal inheritance and multiplicity under AttributeUsage, and what output would prove the contract?

AttributeUsage constrains allowed targets, inheritance and multiplicity, not business validation.	RÉPONSE FR AttributeUsage délimite les cibles, l'héritage et la multiplicité, pas la validation métier. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « AttributeUsage » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q159 — EN: When evolving the public API involving AttributeUsage, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: AttributeUsage constrains allowed targets, inheritance and multiplicity, not business validation.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : AttributeUsage délimite les cibles, l'héritage et la multiplicité, pas la validation métier. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « AttributeUsage », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify AttributeUsage semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « AttributeUsage » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

054 — System.Type

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
System.Type represents runtime type metadata.	System.Type : représente les métadonnées d'un type à l'exécution.

STANDARD Q160 — EN: What does System.Type represent at runtime, and what happens if metadata is trimmed?

System.Type represents runtime type metadata. Type metadata may be incomplete under trimming or Native AOT; preserve what reflection really needs.	RÉPONSE FR System.Type : représente les métadonnées d'un type à l'exécution. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les métadonnées Type

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

	peuvent être réduites sous trimming/AOT; préserver les membres requis.

FR — Que représente System.Type à l'exécution, et que se passe-t-il lorsque les métadonnées sont supprimées par trimming ?

★ SENIOR Q161 — EN: Which reproducible .NET test would reveal runtime identity and generic type metadata through System.Type, and what output would prove the contract?

Type metadata may be incomplete under trimming or Native AOT; preserve what reflection really needs.	RÉPONSE FR Les métadonnées Type peuvent être réduites sous trimming/AOT; préserver les membres requis. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « System.Type » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q162 — EN: When evolving the public API involving System.Type, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Type metadata may be incomplete under trimming or Native AOT; preserve what reflection really needs.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les métadonnées Type peuvent être réduites sous trimming/AOT; préserver les membres requis. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « System.Type », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify System.Type semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « System.Type » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

055 — Assembly

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Assembly represents a loaded .NET assembly and exposes its metadata/resources.	Assembly : représente un assembly .NET chargé et expose ses métadonnées/ressources.

STANDARD Q163 — EN: How does Assembly expose metadata and loaded resources, and what is its load-context boundary?

Assembly represents a loaded .NET assembly and exposes its metadata/resources. Assembly loading and	RÉPONSE FR Assembly : représente un assembly .NET chargé et

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

identity are contextual; do not use loaded assembly names as a trust proof.	expose ses métadonnées/ressources. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Le chargement et l'identité d'assembly dépendent du contexte; le nom ne prouve pas la confiance.

FR — Comment Assembly expose-t-il les métadonnées et les ressources chargées, et quelle frontière crée le contexte de chargement ?

★ SENIOR Q164 — EN: Which reproducible .NET test would reveal assembly discovery and dependency loading isolation, and what output would prove the contract?

Assembly loading and identity are contextual; do not use loaded assembly names as a trust proof.	RÉPONSE FR Le chargement et l'identité d'assembly dépendent du contexte; le nom ne prouve pas la confiance. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Assembly » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q165 — EN: When evolving the public API involving Assembly, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Assembly loading and identity are contextual; do not use loaded assembly names as a trust proof.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Le chargement et l'identité d'assembly dépendent du contexte; le nom ne prouve pas la confiance. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « Assembly », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Assembly semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Assembly » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

056 — MethodInfo

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
MethodInfo describes a method through reflection and can support reflective invocation.	MethodInfo : décrit une méthode via la réflexion et peut permettre son invocation réflexive.

STANDARD Q166 — EN: How can MethodInfo invoke a method, and which exception and visibility checks apply?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

MethodInfo describes a method through reflection and can support reflective invocation. Reflective invocation can fail with missing metadata, parameter mismatch or exceptions wrapped by reflection.	RÉPONSE FR MethodInfo : décrit une méthode via la réflexion et peut permettre son invocation réflexive. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'invocation réflexive peut échouer faute de métadonnées, avec mauvais paramètres ou exceptions encapsulées.

FR — Comment MethodInfo invoque-t-il une méthode, et quels contrôles d'accès et exceptions doivent être envisagés ?

★ SENIOR Q167 — EN: Which reproducible .NET test would reveal reflective method overload selection and invocation exceptions, and what output would prove the contract?

Reflective invocation can fail with missing metadata, parameter mismatch or exceptions wrapped by reflection.	RÉPONSE FR L'invocation réflexive peut échouer faute de métadonnées, avec mauvais paramètres ou exceptions encapsulées. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « MethodInfo » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q168 — EN: When evolving the public API involving MethodInfo, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Reflective invocation can fail with missing metadata, parameter mismatch or exceptions wrapped by reflection.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : L'invocation réflexive peut échouer faute de métadonnées, avec mauvais paramètres ou exceptions encapsulées. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « MethodInfo », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify MethodInfo semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « MethodInfo » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

057 — PropertyInfo

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
PropertyInfo describes a property and supports	PropertyInfo : décrit une propriété et permet des

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

reflective get/set where permitted.	get/set réflexifs lorsque permis.

STANDARD Q169 — EN: How can PropertyInfo access property values, and what accessors or index parameters are required?

PropertyInfo describes a property and supports reflective get/set where permitted. Property getters and setters may execute side effects and throw, even when accessed via reflection.	RÉPONSE FR PropertyInfo : décrit une propriété et permet des get/set réflexifs lorsque permis. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les accesseurs de propriété peuvent produire des effets et lever des exceptions même via réflexion.

FR — Comment PropertyInfo accède-t-il aux valeurs d'une propriété, et quels accesseurs ou paramètres d'indexeur sont nécessaires ?

★ SENIOR Q170 — EN: Which reproducible .NET test would reveal reflective property accessor visibility and setter side effects, and what output would prove the contract?

Property getters and setters may execute side effects and throw, even when accessed via reflection.	RÉPONSE FR Les accesseurs de propriété peuvent produire des effets et lever des exceptions même via réflexion. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « PropertyInfo » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Tester visibilité des accesseurs et exceptions des getters/setters réflexifs.

★★ EXPERT Q171 — EN: When evolving the public API involving PropertyInfo, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Property getters and setters may execute side effects and throw, even when accessed via reflection.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les accesseurs de propriété peuvent produire des effets et lever des exceptions même via réflexion. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « PropertyInfo », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Check accessor visibility and exceptions from reflective getters/setters.

FR — Tester visibilité des accesseurs et exceptions des getters/setters réflexifs.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify PropertyInfo semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « PropertyInfo » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

058 — Activator.CreateInstance

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Activator.CreateInstance creates instances dynamically when suitable constructors and metadata are available.	Activator.CreateInstance : crée dynamiquement des instances lorsque constructeurs et métadonnées appropriés sont disponibles.

STANDARD Q172 — EN: Which constructors can Activator.CreateInstance invoke, and how do trimming and AOT affect it?

Activator.CreateInstance creates instances dynamically when suitable constructors and metadata are available. Dynamic creation needs preserved constructors and metadata, especially under trimming and Native AOT.	RÉPONSE FR Activator.CreateInstance : crée dynamiquement des instances lorsque constructeurs et métadonnées appropriés sont disponibles. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La création dynamique exige des constructeurs et métadonnées préservés, surtout en trimming/AOT.

FR — Quels constructeurs Activator.CreateInstance peut-il invoquer, et quelles contraintes trimming et AOT imposent-ils ?

★ SENIOR Q173 — EN: Which reproducible .NET test would reveal missing constructors and metadata preservation in dynamic creation, and what output would prove the contract?

Dynamic creation needs preserved constructors and metadata, especially under trimming and Native AOT.	RÉPONSE FR La création dynamique exige des constructeurs et métadonnées préservés, surtout en trimming/AOT. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Activator.CreateInstance » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q174 — EN: When evolving the public API involving Activator.CreateInstance, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Dynamic creation needs preserved constructors and metadata, especially under trimming and Native AOT.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La création dynamique exige des constructeurs et métadonnées préservés, surtout en trimming/AOT. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « Activator.CreateInstance », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Activator.CreateInstance semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

☐ Tester « Activator.CreateInstance » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

059 — Reflection.Emit

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Reflection.Emit builds metadata and executable IL constructs dynamically in supported runtimes.	Reflection.Emit : construit dynamiquement des métadonnées et du IL exécutable dans les runtimes pris en charge.

STANDARD Q175 — EN: When is Reflection.Emit supported, and why can it fail under Native AOT?

Reflection.Emit builds metadata and executable IL constructs dynamically in supported runtimes. Runtime IL emission is unavailable on some platforms including Native AOT; prefer generated source or precompiled paths.	RÉPONSE FR Reflection.Emit : construit dynamiquement des métadonnées et du IL exécutable dans les runtimes pris en charge. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. L'émission d'IL peut être impossible sous Native AOT; préférer du code généré à la compilation.

FR — Quand Reflection.Emit est-il disponible, et pourquoi peut-il échouer sous Native AOT ?

★ SENIOR Q176 — EN: Which reproducible .NET test would reveal dynamic IL generation support versus Native AOT restrictions, and what output would prove the contract?

Runtime IL emission is unavailable on some platforms including Native AOT; prefer generated source or precompiled paths.	RÉPONSE FR L'émission d'IL peut être impossible sous Native AOT; préférer du code généré à la compilation. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Reflection.Emit » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

★★ EXPERT Q177 — EN: Why can Reflection.Emit be unsuitable for Native AOT deployment?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Generating executable IL at runtime depends on dynamic-code capabilities that can be unavailable in Native AOT and restricted platforms. Prefer source generation or precompiled dispatch when deployment constraints require static code.	La génération d'IL exécutable dépend de fonctions de code dynamique parfois absentes de Native AOT ou de plateformes restreintes. Préférez la génération de sources ou le dispatch précompilé.

FR — Pourquoi Reflection.Emit peut-il être inadapté à un déploiement Native AOT ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Run the reflective path with correct and missing metadata; inspect exception type and repeat under trimming or Native AOT constraints.

FR — Exécuter avec métadonnées présentes puis absentes ; examiner l'exception et vérifier les contraintes trimming/Native AOT.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Reflection.Emit semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

☐ Tester « Reflection.Emit » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

5.3 Dynamic and source generation / Dynamic et génération de code

060 — dynamic

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
dynamic defers selected member binding from compile time to runtime through dynamic binding.	dynamic : diffère certaines résolutions de membres de la compilation vers l'exécution via le binding dynamique.

STANDARD Q178 — EN: What is resolved at runtime when an expression uses dynamic?

dynamic defers selected member binding from compile time to runtime through dynamic binding. Dynamic moves member binding errors to runtime; minimize dynamic boundaries in hardware-control code.	RÉPONSE FR dynamic : diffère certaines résolutions de membres de la compilation vers l'exécution via le binding dynamique. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Dynamic déplace les erreurs de liaison à l'exécution; limiter son emploi autour du matériel.

FR — Quels membres sont liés à l'exécution lorsqu'une expression utilise dynamic ?

★ SENIOR Q179 — EN: Which reproducible .NET test would reveal dynamic binder failures at a hardware protocol boundary, and what output would prove the contract?

Dynamic moves member binding errors to runtime; minimize dynamic boundaries in hardware-control code.	RÉPONSE FR Dynamic déplace les erreurs de liaison à l'exécution; limiter son emploi autour du matériel. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : dynamic binder failures at a hardware protocol boundary ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q180 — EN: What failure moves from compilation to runtime when using dynamic?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Member binding and conversions may fail during execution via RuntimeBinderException. Avoid dynamic at hardware protocol boundaries; validate input types and prefer explicit interfaces or generated adapters.	La liaison des membres et certaines conversions échouent à l'exécution via RuntimeBinderException. Évitez dynamic aux frontières de protocoles matériels; validez les types et préférez des interfaces explicites.

FR — Quels échecs sont reportés de la compilation à l'exécution lorsqu'on utilise dynamic ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Compare clean versus incremental builds and a restricted runtime; identify whether resolution or code generation occurs at build time or runtime.

FR — Comparer builds propres et incrémentaux et runtime restreint ; identifier si la résolution ou la génération se produit à la compilation ou à l'exécution.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify dynamic semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « dynamic » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

061 — DLR

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
DLR provides runtime services used by dynamic-language features and dynamic binding scenarios.	DLR : fournit des services d'exécution utilisés par les fonctionnalités dynamiques.

STANDARD Q181 — EN: What role does the Dynamic Language Runtime play in dynamic binding?

DLR provides runtime services used by dynamic-language features and dynamic binding scenarios. Dynamic binder caches do not eliminate runtime type uncertainty or version-dependent behavior.	RÉPONSE FR DLR : fournit des services d'exécution utilisés par les fonctionnalités dynamiques. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les caches du binder dynamique ne suppriment ni l'incertitude des types ni les dépendances de version.

FR — Quel rôle joue le Dynamic Language Runtime lors de la liaison dynamique ?

★ SENIOR Q182 — EN: Which reproducible .NET test would reveal runtime binder conversions and call-site caching, and what output would prove the contract?

Dynamic binder caches do not eliminate runtime type uncertainty or version-dependent behavior.	RÉPONSE FR Les caches du binder dynamique ne suppriment ni l'incertitude des types ni les dépendances de version. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « DLR » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Comparer builds propres et incrémentaux et runtime restreint ; identifier si la résolution ou la génération se produit à la compilation ou à l'exécution.

★★ EXPERT Q183 — EN: When evolving the public API involving DLR, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Dynamic binder caches do not eliminate runtime type uncertainty or version-dependent behavior.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les caches du binder dynamique ne suppriment ni l'incertitude des types ni les dépendances de version. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « DLR », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Compare clean versus incremental builds and a restricted runtime; identify whether resolution or code generation occurs at build time or runtime.

FR — Comparer builds propres et incrémentaux et runtime restreint ; identifier si la résolution ou la génération se produit à la compilation ou à l'exécution.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify DLR semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « DLR » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

062 — source generator

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
source generator runs during compilation to add generated C# source to the compilation.	source generator : s'exécute pendant la compilation pour ajouter du code source C# généré.

STANDARD Q184 — EN: When does a source generator execute, and how does generated code enter compilation?

source generator runs during compilation to add generated C# source to the compilation. Generators operate during compilation and must not silently depend on network access or machine-local state.	RÉPONSE FR source generator : s'exécute pendant la compilation pour ajouter du code source C# généré. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les générateurs s'exécutent à la compilation et doivent éviter les dépendances implicites au réseau ou à la machine.

FR — Quand un source generator s'exécute-t-il et comment son code généré entre-t-il dans la compilation ?

★ SENIOR Q185 — EN: Which reproducible .NET test would reveal source generation results in clean versus incremental builds, and what output would prove the contract?

Generators operate during compilation and must not silently depend on network access or machine-local state.	RÉPONSE FR Les générateurs s'exécutent à la compilation et doivent éviter les dépendances implicites au réseau ou à la machine. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « source generator » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Comparer builds propres et incrémentaux et runtime restreint ; identifier si la résolution ou la génération se produit à la compilation ou à l'exécution.

★★ EXPERT Q186 — EN: When evolving the public API involving source generator, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Generators operate during compilation and must not silently depend on network access or machine-local state.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les générateurs s'exécutent à la compilation et doivent éviter les dépendances implicites au réseau ou à la machine. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « source generator », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Compare clean versus incremental builds and a restricted runtime; identify whether resolution or code generation occurs at build time or runtime.

FR — Comparer builds propres et incrémentaux et runtime restreint ; identifier si la résolution ou la génération se produit à la compilation ou à l'exécution.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify source generator semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « source generator » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

063 — incremental source generator

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
incremental source generator models generation as incremental transformations so unchanged inputs can avoid repeated work.	incremental source generator : modélise la génération comme des transformations incrémentales afin d'éviter du travail répété.

STANDARD Q187 — EN: How do incremental source generators track inputs and avoid stale non-deterministic output?

incremental source generator models generation as incremental transformations so unchanged inputs can avoid repeated work. Tracked inputs and deterministic transformations matter; hidden environment reads break reproducibility.	RÉPONSE FR incremental source generator : modélise la génération comme des transformations incrémentales afin d'éviter du travail répété. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les entrées suivies et transformations déterministes sont essentielles; les accès cachés ruinent la reproductibilité.

FR — Comment un générateur incrémental suit-il ses entrées et évite-t-il des sorties obsolètes ou non déterministes ?

★ SENIOR Q188 — EN: Which reproducible .NET test would reveal deterministic incremental generation from declared inputs, and what output would prove the contract?

Tracked inputs and deterministic transformations matter; hidden environment reads break reproducibility.	RÉPONSE FR Les entrées suivies et transformations déterministes sont essentielles; les accès cachés ruinent la reproductibilité. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : deterministic incremental generation from declared inputs ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q189 — EN: Why must an incremental generator avoid environment-dependent output?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Incremental caching assumes deterministic transformations of tracked inputs. Reading time, network or undeclared files can produce stale builds and nonreproducible generated APIs. Track inputs explicitly and test clean versus incremental builds.	Le cache incrémental suppose des transformations déterministes des entrées suivies. Lire l'heure, le réseau ou des fichiers non déclarés produit des sorties non reproductibles. Testez builds propres et incrémentaux.

FR — Pourquoi un générateur incrémental doit-il éviter des sorties dépendantes de l'environnement ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Compare clean versus incremental builds and a restricted runtime; identify whether resolution or code generation occurs at build time or runtime.

FR — Comparer builds propres et incrémentaux et runtime restreint ; identifier si la résolution ou la génération se produit à la compilation ou à l'exécution.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify incremental source generator semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « incremental source generator » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

6.1 Delegates and events / Délégués et événements

064 — delegate

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
delegate is a type-safe callable reference that can point to compatible methods.	delegate : est une référence appelable typée pouvant pointer vers des méthodes compatibles.

STANDARD Q190 — EN: What is a delegate invocation target and how is its signature checked?

delegate is a type-safe callable reference that can point to compatible methods. Delegates capture target identity and can extend object lifetime when retained by long-lived publishers.	RÉPONSE FR delegate : est une référence appelable typée pouvant pointer vers des méthodes compatibles. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les délégués retiennent leurs cibles et peuvent prolonger leur durée de vie.

FR — Qu'est-ce que la cible d'invocation d'un delegate et comment la signature est-elle vérifiée ?

★ SENIOR Q191 — EN: Which reproducible .NET test would reveal delegate invocation and target lifetime, and what output would prove the contract?

Delegates capture target identity and can extend object lifetime when retained by long-lived publishers.	RÉPONSE FR Les délégués retiennent leurs cibles et peuvent prolonger leur durée de vie. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « delegate » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q192 — EN: When evolving the public API involving delegate, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Delegates capture target identity and can extend object lifetime when retained by long-lived publishers.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les délégués retiennent leurs cibles et peuvent prolonger leur durée de vie. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « delegate », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify delegate semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « delegate » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

065 — Action

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Action is a family of built-in delegates that return void.	Action : est une famille de délégués intégrés retournant void.

STANDARD Q193 — EN: What return type do Action delegates represent, and how are type parameters used?

Action is a family of built-in delegates that return void. An Action callback conveys no result; failures need an explicit exception or diagnostic policy.	RÉPONSE FR Action : est une famille de délégués intégrés retournant void. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un Action ne retourne pas de résultat; définir une politique d'exception et de diagnostic.

FR — Quel type de retour les delegates Action représentent-ils, et comment utilisent-ils leurs paramètres génériques ?

★ SENIOR Q194 — EN: Which reproducible .NET test would reveal Action variance and exception propagation, and what output would prove the contract?

An Action callback conveys no result; failures need an explicit exception or diagnostic policy.	RÉPONSE FR Un Action ne retourne pas de résultat; définir une politique d'exception et de diagnostic. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Action » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q195 — EN: When evolving the public API involving Action, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: An Action callback conveys no result; failures need an explicit exception or diagnostic policy.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Un Action ne retourne pas de résultat; définir une politique d'exception et de diagnostic. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « Action », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Action semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Action » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

066 — Func

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Func is a family of built-in delegates whose last generic argument represents the return type.	Func : est une famille de délégués intégrés dont le dernier argument générique représente le type de retour.

STANDARD Q196 — EN: How is the last type argument of Func interpreted?

Func is a family of built-in delegates whose last generic argument represents the return type. A Func represents a synchronous return contract; using Func<Task<T>> changes exception/timing semantics.	RÉPONSE FR Func : est une famille de délégués intégrés dont le dernier argument générique représente le type de retour. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Func décrit une valeur de retour synchrone; Func<Task<T>> change la temporalité et les exceptions.

FR — Comment interprète-t-on le dernier paramètre générique d'un Func ?

★ SENIOR Q197 — EN: Which reproducible .NET test would reveal Func return-type inference and captured state, and what output would prove the contract?

A Func represents a synchronous return contract; using Func<Task<T>> changes exception/timing semantics.	RÉPONSE FR Func décrit une valeur de retour synchrone; Func<Task<T>> change la temporalité et les exceptions. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Func » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q198 — EN: When evolving the public API involving Func, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: A Func represents a synchronous return contract; using Func<Task<T>> changes exception/timing semantics.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Func décrit une valeur de retour synchrone; Func<Task<T>> change la temporalité et les exceptions. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « Func », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Func semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Func » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

067 — Predicate<T>

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Predicate<T> represents a method taking T and returning bool.	Predicate<T> : représente une méthode prenant T et retournant bool.

STANDARD Q199 — EN: What signature does Predicate<T> require?

Predicate<T> represents a method taking T and returning bool. Predicates should be side-effect-light because callers may invoke them more than once.	RÉPONSE FR Predicate<T> : représente une méthode prenant T et retournant bool. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un prédicat devrait limiter les effets de bord; l'appelant peut l'invoquer plusieurs fois.

FR — Quelle signature un Predicate<T> exige-t-il ?

★ SENIOR Q200 — EN: Which reproducible .NET test would reveal Predicate return values for invalid and valid inputs, and what output would prove the contract?

Predicates should be side-effect-light because callers may invoke them more than once.	RÉPONSE FR Un prédicat devrait limiter les effets de bord; l'appelant peut l'invoquer plusieurs fois. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Predicate<T> » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q201 — EN: When evolving the public API involving Predicate<T>, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Predicates should be side-effect-light because callers may invoke them more than once.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Un prédicat devrait limiter les effets de bord; l'appelant peut l'invoquer plusieurs fois. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « Predicate<T> », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Predicate<T> semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Predicate<T> » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

068 — multicast delegate

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
multicast delegate contains an invocation list of compatible delegate targets.	multicast delegate : contient une liste d'invocation de cibles compatibles.

STANDARD Q202 — EN: What is the invocation order of multicast delegates when a subscriber throws?

multicast delegate contains an invocation list of compatible delegate targets. Synchronous multicast invocation stops on the first thrown exception; later handlers are skipped.	RÉPONSE FR multicast delegate : contient une liste d'invocation de cibles compatibles. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une invocation multicast synchrone s'interrompt à la première exception; les suivants sont ignorés.

FR — Dans quel ordre les délégués multicast invoquent-ils leurs cibles lorsqu'un gestionnaire lève une exception ?

★ SENIOR Q203 — EN: Which reproducible .NET test would reveal exception flow through multicast invocation lists, and what output would prove the contract?

Synchronous multicast invocation stops on the first thrown exception; later handlers are skipped.	RÉPONSE FR Une invocation multicast synchrone s'interrompt à la première exception; les suivants sont ignorés. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : exception flow through multicast invocation lists ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q204 — EN: What happens when a handler in a multicast delegate throws?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Synchronous invocation normally stops at the throwing handler; later handlers are not called and on successful invocation, the return value (if any) is that of the last delegate in the invocation list. For fault isolation, enumerate the invocation list and define exception policy.	L'invocation synchrone s'arrête normalement au gestionnaire défaillant : les suivants ne sont pas appelés. Pour isoler les erreurs, parcourez la liste d'invocation avec une politique d'exception explicite.

FR — Que se passe-t-il lorsqu'un gestionnaire d'un delegate multicast lève une exception ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify multicast delegate semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « multicast delegate » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

069 — Delegate.Combine

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Delegate.Combine combines compatible delegate invocation lists.	Delegate.Combine : combine les listes d'invocation de délégués compatibles.

STANDARD Q205 — EN: What does Delegate.Combine do with invocation lists and delegate types?

Delegate.Combine combines compatible delegate invocation lists. Combining delegates preserves invocation order but not error isolation or automatic unsubscription.	RÉPONSE FR Delegate.Combine : combine les listes d'invocation de délégués compatibles. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La combinaison conserve l'ordre mais n'isole pas les erreurs et ne gère pas le désabonnement.

FR — Comment Delegate.Combine combine-t-il les listes d'invocation et quelles exigences de type s'appliquent ?

★ SENIOR Q206 — EN: Which reproducible .NET test would reveal delegate combination order and removal semantics, and what output would prove the contract?

Combining delegates preserves invocation order but not error isolation or automatic unsubscription.	RÉPONSE FR La combinaison conserve l'ordre mais n'isole pas les erreurs et ne gère pas le désabonnement. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Delegate.Combine » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q207 — EN: When evolving the public API involving Delegate.Combine, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Combining delegates preserves invocation order but not error isolation or automatic unsubscription.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La combinaison conserve l'ordre mais n'isole pas les erreurs et ne gère pas le désabonnement. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « Delegate.Combine », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Delegate.Combine semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Delegate.Combine » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

070 — event

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
event restricts delegate publication so subscribers can add/remove handlers while invocation remains controlled by the declaring type.	event : restreint la publication d'un délégué afin que les abonnés puissent ajouter/retirer des handlers tandis que l'invocation reste contrôlée.

STANDARD Q208 — EN: Who may raise an event, and how can subscribers affect publisher lifetime?

event restricts delegate publication so subscribers can add/remove handlers while invocation remains controlled by the declaring type. Long-lived publishers can keep subscribers alive through delegate references; detach during shutdown.	RÉPONSE FR event : restreint la publication d'un délégué afin que les abonnés puissent ajouter/retirer des handlers tandis que l'invocation reste contrôlée. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Un éditeur durable peut retenir ses abonnés via des délégués; se désabonner à l'arrêt.

FR — Qui peut déclencher un event et comment les abonnés influent-ils sur la durée de vie de l'éditeur ?

★ SENIOR Q209 — EN: Which reproducible .NET test would reveal event publisher retention of subscribers, and what output would prove the contract?

Long-lived publishers can keep subscribers alive through delegate references; detach during shutdown.	RÉPONSE FR Un éditeur durable peut retenir ses abonnés via des délégués; se désabonner à l'arrêt. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « event » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q210 — EN: Why can event subscriptions create memory leaks in long-running tools?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
A long-lived publisher retains subscriber delegate targets, keeping otherwise unused UI or driver objects reachable. Unsubscribe deterministically or use an appropriate weak-event pattern; inspect lifetimes during station shutdown.	Un éditeur de longue durée conserve les cibles des délégués et empêche leur collecte. Désabonnez explicitement ou utilisez un modèle d'événement faible adapté; vérifiez la durée de vie des pilotes.

FR — Pourquoi les abonnements à des événements peuvent-ils provoquer des fuites de mémoire dans un outil de longue durée ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify event semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « event » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

071 — EventHandler/EventArgs

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
EventHandler/EventArgs implements the conventional .NET event pattern.	EventHandler/EventArgs : implémente le modèle d'événement .NET conventionnel.

STANDARD Q211 — EN: What contract do EventHandler and EventArgs establish for .NET event patterns?

EventHandler/EventArgs implements the conventional .NET event pattern. EventArgs data should be immutable or copied when handlers can run concurrently or retain it.	RÉPONSE FR EventHandler/EventArgs : implémente le modèle d'événement .NET conventionnel. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les données EventArgs devraient être immuables ou copiées si les abonnés les conservent.

FR — Quel contrat EventHandler et EventArgs définissent-ils pour le modèle d'événements .NET ?

★ SENIOR Q212 — EN: Which reproducible .NET test would reveal sender/event args payload and subscription lifecycle, and what output would prove the contract?

EventArgs data should be immutable or copied when handlers can run concurrently or retain it.	RÉPONSE FR Les données EventArgs devraient être immuables ou copiées si les abonnés les conservent. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « EventHandler/EventArgs » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q213 — EN: When evolving the public API involving EventHandler/EventArgs, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: EventArgs data should be immutable or copied when handlers can run concurrently or retain it.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les données EventArgs devraient être immuables ou copiées si les abonnés les conservent. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « EventHandler/EventArgs », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify EventHandler/EventArgs semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « EventHandler/EventArgs » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

072 — custom add/remove

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
custom add/remove provides explicit control over event subscription storage or behavior.	custom add/remove : fournit un contrôle explicite du stockage ou du comportement des abonnements.

STANDARD Q214 — EN: How can custom event add/remove accessors change subscription storage and thread-safety obligations?

custom add/remove provides explicit control over event subscription storage or behavior. Thread safety and matching add/remove semantics are the implementer's responsibility.	RÉPONSE FR custom add/remove : fournit un contrôle explicite du stockage ou du comportement des abonnements. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La sûreté concurrente et la symétrie add/remove relèvent de l'implémentation.

FR — Comment des accesseurs event personnalisés add/remove modifient-ils le stockage des abonnements et les exigences de sûreté concurrente ?

★ SENIOR Q215 — EN: Which reproducible .NET test would reveal custom event accessors under concurrent subscription, and what output would prove the contract?

Thread safety and matching add/remove semantics are the implementer's responsibility.	RÉPONSE FR La sûreté concurrente et la symétrie add/remove relèvent de l'implémentation. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : custom event accessors under concurrent subscription ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q216 — EN: Why must custom event accessors be concurrency-aware?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Unsynchronized mutation of handler storage can drop subscriptions or invoke an inconsistent list. Define add/remove atomicity, snapshot semantics and thread-safety tests before exposing custom event accessors.	Des modifications non synchronisées peuvent perdre des abonnements. Définissez l'atomicité, la politique de copie de la liste et des tests concurrents avant d'exposer add/remove.

FR — Pourquoi les accesseurs personnalisés d'événements doivent-ils prendre en compte la concurrence ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify custom add/remove semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

☐ Tester « custom add/remove » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

6.2 Lambdas, closures and expression trees / Lambdas, closures et arbres d'expression

073 — anonymous method

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
anonymous method creates an unnamed delegate body with delegate(...) syntax.	anonymous method : crée un corps de délégué sans nom avec la syntaxe delegate(...).

STANDARD Q217 — EN: How does an anonymous method differ from a named method in captures and lifetime?

anonymous method creates an unnamed delegate body with delegate(...) syntax. Anonymous methods may capture surrounding variables and create closures; compare with static lambdas.	RÉPONSE FR anonymous method : crée un corps de délégué sans nom avec la syntaxe delegate(...). Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les méthodes anonymes peuvent capturer des variables et créer des fermetures; comparer aux lambdas statiques.

FR — Comment une méthode anonyme diffère-t-elle d'une méthode nommée pour les captures et la durée de vie ?

★ SENIOR Q218 — EN: Which reproducible .NET test would reveal anonymous-method scope and variable capture, and what output would prove the contract?

Anonymous methods may capture surrounding variables and create closures; compare with static lambdas.	RÉPONSE FR Les méthodes anonymes peuvent capturer des variables et créer des fermetures; comparer aux lambdas statiques. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « anonymous method » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Construire un exemple C# isolé pour « anonymous method » ; varier type statique, entrées et configuration du runtime, puis relever le comportement.

★★ EXPERT Q219 — EN: When evolving the public API involving anonymous method, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Anonymous methods may capture surrounding variables and create closures; compare with static lambdas.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Les méthodes anonymes peuvent capturer des variables et créer des fermetures; comparer aux lambdas statiques. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « anonymous method », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Build a minimal controlled C# example for anonymous method; vary the receiver type, inputs and runtime configuration, and record the exact observable behavior.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Construire un exemple C# isolé pour « anonymous method » ; varier type statique, entrées et configuration du runtime, puis relever le comportement.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify anonymous method semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « anonymous method » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

074 — lambda expression

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
lambda expression expresses an anonymous function using => syntax.	lambda expression : exprime une fonction anonyme avec la syntaxe =>.

STANDARD Q220 — EN: How does lambda conversion differ when the target is a delegate versus an expression tree?

lambda expression expresses an anonymous function using => syntax. Lambda conversion targets can be delegates or expression trees with different execution behavior.	RÉPONSE FR lambda expression : exprime une fonction anonyme avec la syntaxe =>. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une lambda peut devenir un délégué ou un arbre d'expression, avec comportements distincts.

FR — En quoi la conversion d'une lambda diffère-t-elle lorsque sa cible est un delegate ou un arbre d'expression ?

★ SENIOR Q221 — EN: Which reproducible .NET test would reveal lambda overload resolution and conversion to delegates, and what output would prove the contract?

Lambda conversion targets can be delegates or expression trees with different execution behavior.	RÉPONSE FR Une lambda peut devenir un délégué ou un arbre d'expression, avec comportements distincts. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « lambda expression » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

★★ EXPERT Q222 — EN: When evolving the public API involving lambda expression, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Lambda conversion targets can be delegates or expression trees with different execution behavior.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Une lambda peut devenir un délégué ou un arbre d'expression, avec comportements distincts. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « lambda expression », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Engineering validation / Validation technique

EN — Mutate a captured variable after delegate creation; compare delegate invocation with expression-tree inspection and compilation support.

FR — Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify lambda expression semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « lambda expression » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

075 — static lambda

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
static lambda prevents capture of local variables or instance state.	static lambda : empêche la capture de variables locales ou de l'état d'instance.

STANDARD Q223 — EN: What can a static lambda not capture, and what does static not guarantee about allocation?

static lambda prevents capture of local variables or instance state. Static lambdas forbid capturing local state or this, reducing accidental object retention.	RÉPONSE FR static lambda : empêche la capture de variables locales ou de l'état d'instance. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les lambdas statiques interdisent la capture de l'état local ou de this, limitant la rétention.

FR — Quelles captures sont interdites dans une lambda static, et que ne garantit pas static concernant les allocations ?

★ SENIOR Q224 — EN: Which reproducible .NET test would reveal capture prevention and compile diagnostics for static lambdas, and what output would prove the contract?

Static lambdas forbid capturing local state or this, reducing accidental object retention.	RÉPONSE FR Les lambdas statiques interdisent la capture de l'état local ou de this, limitant la rétention. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « static lambda » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

★★ EXPERT Q225 — EN: How can static lambdas improve allocation predictability?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
They reject captures of locals and instance state at compile time, preventing capture-induced closure objects. They do not promise zero allocations for every conversion or invocation; confirm with benchmarks.	Elles interdisent la capture des variables locales et de l'état d'instance à la compilation. Elles ne garantissent pas zéro allocation en toute situation; validez avec des mesures.

FR — Comment les lambdas static peuvent-elles améliorer la prévisibilité des allocations ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Engineering validation / Validation technique

EN — Mutate a captured variable after delegate creation; compare delegate invocation with expression-tree inspection and compilation support.

FR — Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify static lambda semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « static lambda » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

076 — closure

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
closure lets a delegate/lambda retain access to captured variables beyond the immediate lexical operation.	closure : permet à un délégué/lambda de conserver l'accès aux variables capturées.

STANDARD Q226 — EN: How does a closure extend captured-variable lifetime?

closure lets a delegate/lambda retain access to captured variables beyond the immediate lexical operation. A closure captures variables, not immutable snapshots, and can extend captured-object lifetimes.	RÉPONSE FR closure : permet à un délégué/lambda de conserver l'accès aux variables capturées. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Une fermeture capture les variables, pas une photographie immuable, et prolonge les durées de vie.

FR — Comment une closure prolonge-t-elle la durée de vie des variables capturées ?

★ SENIOR Q227 — EN: Which reproducible .NET test would reveal closure lifetime beyond its declaring scope, and what output would prove the contract?

A closure captures variables, not immutable snapshots, and can extend captured-object lifetimes.	RÉPONSE FR Une fermeture capture les variables, pas une photographie immuable, et prolonge les durées de vie. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : closure lifetime beyond its declaring scope ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q228 — EN: Why can loop-variable capture create surprising asynchronous callbacks?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
Captured variables represent storage, not frozen snapshots. Callbacks may all observe a later value; create an iteration-local copy and test delayed invocation with deterministic scheduling.	Une variable capturée représente un stockage et non une photographie de sa valeur. Les callbacks peuvent voir la même valeur ultérieure; créez une copie locale par itération et testez les appels différés.

FR — Pourquoi la capture d'une variable de boucle peut-elle produire des callbacks asynchrones surprenants ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Mutate a captured variable after delegate creation; compare delegate invocation with expression-tree inspection and compilation support.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify closure semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « closure » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

077 — variable capture

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
variable capture can extend variable lifetime and may introduce allocations or surprising loop behavior if misunderstood.	variable capture : peut prolonger la durée de vie d'une variable et introduire des allocations ou comportements surprenants.

STANDARD Q229 — EN: What variable is captured in a loop, and how can later mutation affect callbacks?

variable capture can extend variable lifetime and may introduce allocations or surprising loop behavior if misunderstood. Loop capture behavior depends on variable scope; verify each callback receives the intended iteration value.	RÉPONSE FR variable capture : peut prolonger la durée de vie d'une variable et introduire des allocations ou comportements surprenants. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. La capture de boucle dépend de la portée; vérifier la valeur vue par chaque callback.

FR — Quelle variable une boucle capture-t-elle et comment sa mutation ultérieure affecte-t-elle les callbacks ?

★ SENIOR Q230 — EN: Which reproducible .NET test would reveal loop variable capture observed under deferred execution, and what output would prove the contract?

Loop capture behavior depends on variable scope; verify each callback receives the intended iteration value.	RÉPONSE FR La capture de boucle dépend de la portée; vérifier la valeur vue par chaque callback. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Quel test .NET reproductible permettrait de vérifier : loop variable capture observed under deferred execution ? Quel résultat établirait le respect du contrat ?

★★ EXPERT Q231 — EN: When evolving the public API involving variable capture, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Loop capture behavior depends on variable scope; verify each callback receives the intended iteration value.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : La capture de boucle dépend de la portée; vérifier la valeur vue par chaque callback. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « variable capture », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Mutate a captured variable after delegate creation; compare delegate invocation with expression-tree inspection and compilation support.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify variable capture semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « variable capture » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

078 — Expression<Func<T>>

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
Expression<Func<T>> represents a lambda as inspectable expression-tree data rather than only executable delegate code.	Expression<Func<T>> : représente une lambda sous forme d'arbre inspectable plutôt que seulement comme code de délégué exécutable.

STANDARD Q232 — EN: What does Expression<Func<T>> hold instead of an executable delegate?

Expression<Func<T>> represents a lambda as inspectable expression-tree data rather than only executable delegate code. Expression trees describe code as data; providers may reject unsupported nodes rather than executing them.	RÉPONSE FR Expression<Func<T>> : représente une lambda sous forme d'arbre inspectable plutôt que seulement comme code de délégué exécutable. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Les arbres d'expression décrivent le code; un fournisseur peut rejeter les nœuds non pris en charge.

FR — Que contient Expression<Func<T>> au lieu d'un delegate directement exécutable ?

★ SENIOR Q233 — EN: Which reproducible .NET test would reveal expression-tree shape versus executable delegate behavior, and what output would prove the contract?

Expression trees describe code as data; providers may reject unsupported nodes rather than executing them.	RÉPONSE FR Les arbres d'expression décrivent le code; un fournisseur peut rejeter les nœuds non pris en charge. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « Expression<Func<T>> » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

★★ EXPERT Q234 — EN: Why is an expression tree not interchangeable with a compiled delegate?

ANSWER EN	RÉPONSE FR
The tree represents supported code as data for inspection/translation; providers may reject constructs that execute normally in memory. Avoid arbitrary method calls in remote LINQ providers and validate translation.	L'arbre décrit du code inspectable ou traduisible; un fournisseur peut refuser une construction pourtant exécutable en mémoire. Vérifiez les traductions avant d'exécuter des requêtes distantes.

FR — Pourquoi un arbre d'expression n'est-il pas interchangeable avec un delegate compilé ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Invoke multiple handlers including one that throws; inspect ordering, cleanup of subscriptions and reachability of subscriber objects.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Déclencher plusieurs handlers dont un qui lève une exception ; vérifier ordre, désabonnement et durée de vie des abonnés.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify Expression<Func<T>> semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « Expression<Func<T>> » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

079 — expression tree compilation

ENGLISH | MECHANISM	FRANÇAIS | MÉCANISME
expression tree compilation turns a supported expression tree into executable delegate code.	expression tree compilation : transforme un arbre d'expression pris en charge en code de délégué exécutable.

STANDARD Q235 — EN: How is an expression tree compiled, and which runtime restrictions can prevent dynamic code generation?

expression tree compilation turns a supported expression tree into executable delegate code. Expression.Compile may incur runtime compilation cost and may be restricted under AOT; cache delegates appropriately.	RÉPONSE FR expression tree compilation : transforme un arbre d'expression pris en charge en code de délégué exécutable. Dans une bibliothèque industrielle, documentez le comportement observable et les obligations de l'appelant. Expression.Compile coûte à l'exécution et peut être restreint en AOT; mettre en cache les délégués.

FR — Comment compiler un arbre d'expression et quelles restrictions du runtime peuvent empêcher la génération de code dynamique ?

★ SENIOR Q236 — EN: Which reproducible .NET test would reveal compiled expression execution and Native AOT limitations, and what output would prove the contract?

Expression.Compile may incur runtime compilation cost and may be restricted under AOT; cache delegates appropriately.	RÉPONSE FR Expression.Compile coûte à l'exécution et peut être restreint en AOT; mettre en cache les délégués. Reproduisez un cas limite dans un test .NET minimal, conservez les diagnostics et confrontez le résultat au contrat public.

FR — Comment établir par un test .NET reproductible le comportement de « expression tree compilation » ? Définir les entrées, le résultat attendu et le cas d'échec. Piste de vérification : Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

★★ EXPERT Q237 — EN: When evolving the public API involving expression tree compilation, which source-compatibility and binary-compatibility assumptions require verification, and what regression case exposes a breaking change?

Identify the signature, compiler binding, runtime requirements and any serialized data contract. In particular: Expression.Compile may incur runtime compilation cost and may be restricted under AOT; cache delegates appropriately.	RÉPONSE FR Identifiez la signature, la liaison à la compilation, les exigences du runtime et le contrat des données. En particulier : Expression.Compile coûte à l'exécution et peut être restreint en AOT; mettre en cache les délégués. Testez les anciens consommateurs avant diffusion.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

FR — Lors de l'évolution d'une API publique utilisant « expression tree compilation », quelles hypothèses de compatibilité source et binaire faut-il contrôler, et quel test de régression révèle une rupture ?

Engineering validation / Validation technique

EN — Mutate a captured variable after delegate creation; compare delegate invocation with expression-tree inspection and compilation support.

FR — Modifier une variable capturée après création ; comparer invocation de délégué, inspection d'arbre et prise en charge de la compilation.

Implementation checklist / Liste de contrôle

☐ Verify expression tree compilation semantics ☐ Record the actual compiler/runtime outcome ☐ Test a negative case ☐ Compare with the documented contract

☐ Tester « expression tree compilation » ☐ Vérifier diagnostics et runtime ☐ Couvrir une défaillance ☐ Consigner attendu/observé

Engineering integration scenarios / Scénarios d'intégration

Integration 01 — Instrument driver API

EN — Split transport, protocol and measurement interfaces; avoid inheriting one universal device class. Model fault conditions before deploying to instrumentation. Write a minimal reproducible scenario, identify error boundaries and define success criteria.

FR — Séparer les interfaces transport, protocole et mesure; éviter une classe universelle. Modéliser les défaillances avant un déploiement instrumental. Définir un scénario reproductible, les limites d'erreur et les critères de réussite.

Acceptance / Acceptation: build without warnings; verify nominal, invalid-input and fault-injection cases; capture deterministic evidence.

Integration 02 — Multicast event isolation

EN — Define exception policy and unsubscribe lifetimes for long-running test stations. Model fault conditions before deploying to instrumentation. Write a minimal reproducible scenario, identify error boundaries and define success criteria.

FR — Définir la politique d'exception et la durée des abonnements. Modéliser les défaillances avant un déploiement instrumental. Définir un scénario reproductible, les limites d'erreur et les critères de réussite.

Acceptance / Acceptation: build without warnings; verify nominal, invalid-input and fault-injection cases; capture deterministic evidence.

Integration 03 — Generic measurement processing

EN — Constrain numeric operations explicitly and specify physical units independently of types. Model fault conditions before deploying to instrumentation. Write a minimal reproducible scenario, identify error boundaries and define success criteria.

FR — Contraindre les opérations numériques et spécifier les unités physiques indépendamment des types. Modéliser les défaillances avant un déploiement instrumental. Définir un scénario reproductible, les limites d'erreur et les critères de réussite.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Acceptance / Acceptation: build without warnings; verify nominal, invalid-input and fault-injection cases; capture deterministic evidence.

Integration 04 — Metadata and AOT

EN — Confirm trimming and Native AOT compatibility for reflection-based activation. Model fault conditions before deploying to instrumentation. Write a minimal reproducible scenario, identify error boundaries and define success criteria.

FR — Vérifier trimming et Native AOT avant toute activation par réflexion. Modéliser les défaillances avant un déploiement instrumental. Définir un scénario reproductible, les limites d'erreur et les critères de réussite.

Acceptance / Acceptation: build without warnings; verify nominal, invalid-input and fault-injection cases; capture deterministic evidence.

Integration 05 — Closure-driven scheduler

EN — Capture immutable station identifiers, not mutable loop state. Model fault conditions before deploying to instrumentation. Write a minimal reproducible scenario, identify error boundaries and define success criteria.

FR — Capturer les identifiants immuables de station plutôt que l'état mutable de la boucle. Modéliser les défaillances avant un déploiement instrumental. Définir un scénario reproductible, les limites d'erreur et les critères de réussite.

Acceptance / Acceptation: build without warnings; verify nominal, invalid-input and fault-injection cases; capture deterministic evidence.

Integration 06 — Source-generated protocol

EN — Use deterministic compile-time inputs to generate stable DTOs and serializers. Model fault conditions before deploying to instrumentation. Write a minimal reproducible scenario, identify error boundaries and define success criteria.

FR — Utiliser des entrées déterministes pour générer DTO et sérialiseurs stables. Modéliser les défaillances avant un déploiement instrumental. Définir un scénario reproductible, les limites d'erreur et les critères de réussite.

Acceptance / Acceptation: build without warnings; verify nominal, invalid-input and fault-injection cases; capture deterministic evidence.

Practical C# laboratory gallery / Laboratoires pratiques C#

Lab 01 — Readonly reference is not a frozen object

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
var data = new List<int> { 1 };
var model = new Holder(data);
model.Values.Add(2);
Console.WriteLine(model.Values.Count);


sealed class Holder(List<int> values)
{
    public readonly List<int> Values = values;
}
```


© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Expected / Attendu: 2

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
Readonly prevents reassignment, while the object remains mutable.	Readonly interdit la réaffectation; l'objet reste mutable.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 02 — Atomic shared counter

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
int count = 0;
Parallel.For(0, 1000, _ => Interlocked.Increment(ref count));
Console.WriteLine(count);
```

Expected / Attendu: 1000

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
Interlocked increments atomically; a volatile increment alone would not.	Interlocked incrémente atomiquement; volatile seul ne suffit pas.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 03 — Explicit interface implementation

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
IProbe p = new Probe();
Console.WriteLine(p.Read());

interface IProbe { int Read(); }
sealed class Probe : IProbe { int IProbe.Read() => 42; }
```

Expected / Attendu: 42

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
The method is accessible through IProbe, not as a regular public member of Probe.	La méthode est accessible via IProbe, pas comme méthode publique ordinaire de Probe.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 04 — Virtual dispatch versus hiding

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
Base x = new Derived();
Console.WriteLine(x.Read());
Console.WriteLine(x.Info());

class Base { public virtual int Read()=>1; public int Info()=>3; }
class Derived: Base { public override int Read()=>2; public new int Info()=>4; }
```

Expected / Attendu: 2 then 3

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Virtual dispatch uses the runtime type; hidden members use the static receiver type.	Le virtuel dépend du type dynamique; le masquage dépend du type statique.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 05 — Shallow record copy

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
var a = new Sample(new List<int>{1});
var b = a with { };
b.Points.Add(2);
Console.WriteLine(a.Points.Count);


record Sample(List<int> Points);
```

Expected / Attendu: 2

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
A with-expression does not deep-clone nested mutable references.	With ne clone pas profondément les références mutables imbriquées.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 06 — Generic constraint

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
Console.WriteLine(Create<Reading>().Value);
static T Create<T>() where T : new() => new T();
class Reading { public int Value {get;set;} = 17; }
```

Expected / Attendu: 17

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
The new() constraint ensures accessible default construction, not domain correctness.	New() permet la construction, pas la validation métier.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 07 — Contravariance for validators

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
Action<object> printer = o => Console.WriteLine(o);
Action<string> printText = printer;
printText("ok");
```

Expected / Attendu: ok

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
An Action<object> can consume a string where reference-type variance applies.	Un Action<object> peut consommer string grâce à la contravariance.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Lab 08 — Delegate multicast exception policy

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
Action a = () => Console.Write("A");
a += () => throw new InvalidOperationException();
a += () => Console.Write("C");
try { a(); } catch (InvalidOperationException) { Console.Write("!"); }
```

Expected / Attendu: A!

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
A thrown exception interrupts synchronous multicast invocation.	Une exception interrompt l'invocation multicast synchrone.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 09 — Closure captures a variable

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
int x = 1;
Func<int> get = () => x;
x = 9;
Console.WriteLine(get());
```

Expected / Attendu: 9

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
The lambda captures the variable, not a snapshot of its original value.	La lambda capture la variable, pas une copie de sa valeur initiale.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 10 — Static lambda

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
Func<int,int> square = static x => x*x;
Console.WriteLine(square(4));
```

Expected / Attendu: 16

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
Static lambda cannot capture local variables or this.	Une lambda statique ne peut capturer des variables locales ni this.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 11 — Expression tree metadata

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
Expression<Func<int,bool>> expression = n => n > 5;
Console.WriteLine(expression.Body.NodeType);
```

Expected / Attendu: GreaterThan

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

The tree represents the comparison; its consumer may inspect it rather than execute it.	L'arbre décrit la comparaison; un fournisseur peut l'analyser au lieu de l'exécuter.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Lab 12 — Try pattern

Source code / Code source (illustrative .NET 8 snippet; imports or namespace declarations may be required):

```
bool ok = int.TryParse("not an integer", out int value);

Console.WriteLine($"{ok}:{value}");
```

Expected / Attendu: False:0

ENGINEERING OBSERVATION	OBSERVATION TECHNIQUE
Expected invalid input should usually be a result, not an exception-driven control flow.	Une entrée invalide attendue est souvent mieux représentée par un résultat que par une exception.

Validation: isolate this fragment in a compatible console project, compile, run, and compare output. / Isoler le fragment dans un projet console compatible, compiler, exécuter et comparer la sortie.

Engineering Deep Dives — Verified Semantics & Failure Modes

Compléments techniques — Sémantique, limites et scénarios de défaillance

The following supplements address behavior that cannot be inferred from short definitions. Code samples are instructional snippets; full compile/run validation belongs to the subsequent laboratory verification stage.

Ces compléments étudient des mécanismes qui ne peuvent être déduits d'une définition courte. Les exemples sont illustratifs : la validation compilation/exécution suivra lors de la phase de laboratoire.

Deep Dive 01 — Readonly references and invariant boundaries

Références readonly et invariants

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
A driver exposes a readonly field referencing a mutable calibration array. Can clients alter a supposedly fixed calibration after startup?	Un pilote expose un champ readonly faisant référence à un tableau d'étalonnage modifiable. Peut-on altérer cet étalonnage après le démarrage ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Yes. readonly prevents rebinding a field outside permitted initialization, not mutations to the referenced object. An exposed array remains writable. Use an immutable value representation or return defensive copies; enforce validation at construction and use synchronization for coordinated updates.	Oui. readonly empêche la réaffectation hors des phases autorisées, mais ne fige pas l'objet référencé. Un tableau exposé reste modifiable. Préférez un modèle immuable ou une copie défensive; validez les invariants au constructeur et synchronisez les mises à jour coordonnées.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

C# engineering example / Exemple C#

sealed class Calibration { private readonly double[] values; public Calibration(double[] source) => values = (double[])source.Clone(); public double At(int index) => values[index]; }
Verification / Vérification : Input arrays are copied at ownership boundaries; test by changing source after construction. / Les tableaux sont copiés au transfert de propriété; modifiez la source après construction pour tester.

Deep Dive 02 — Memory visibility is not atomicity

La visibilité mémoire ne garantit pas l'atomicité

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
A measurement service increments a volatile counter from multiple threads. Can the value still be wrong?	Un service de mesure incrémente un compteur volatile depuis plusieurs threads. La valeur peut-elle être erronée ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Yes. A read-modify-write increment consists of separate operations even if its field is volatile. Use Interlocked.Increment for a shared counter; use lock when updating an invariant spanning multiple fields. Benchmark only after establishing race-free behavior.	Oui. Une incrémentation lecture-modification-écriture comprend plusieurs opérations, même si le champ est volatile. Utilisez Interlocked.Increment pour un compteur partagé et lock pour les invariants couvrant plusieurs champs. Vérifiez d'abord l'absence de courses.

C# engineering example / Exemple C#

int count = 0; System.Threading.Tasks.Parallel.For(0, 10000, _ => System.Threading.Interlocked.Increment(ref count)); Console.WriteLine(count == 10000);
Verification / Vérification : Expected True. Repeat the test under parallel load; avoid trusting a single run of broken code. / Résultat attendu : True. Répétez sous charge; un seul essai ne prouve pas l'absence de courses.

Deep Dive 03 — Constructor dispatch and partial objects

Dispatch du constructeur et objets partiellement initialisés

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why must an instrument driver base constructor avoid calling a virtual Connect method?	Pourquoi le constructeur d'un pilote de base doit-il éviter d'appeler une méthode virtuelle Connect ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
C# can dispatch to a derived override before its field initializers and constructor body have completed. This exposes invalid device configuration and can trigger hardware I/O too early. Keep constructors focused on validation and introduce explicit, fallible initialization after full construction.	C# peut appeler une redéfinition dérivée avant la fin de l'initialisation des champs et du constructeur. Cela expose une configuration invalide et déclenche potentiellement des E/S trop tôt. Limitez les constructeurs à la validation et initialisez explicitement après construction.

C# engineering example / Exemple C#

abstract class Driver { protected Driver() { /* never call virtual Connect() here */ } public abstract void Connect(); }

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Verification / Vérification : Check that creating a driver never opens a port before the caller invokes Connect. / Vérifiez qu'aucun port ne s'ouvre avant un appel explicite à Connect.

Deep Dive 04 — Static initialization failure recovery

Reprise après échec d'initialisation statique

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
What happens when a static type initializer attempts to open a missing COM port and throws?	Que se passe-t-il lorsqu'un initialiseur statique tente d'ouvrir un port COM absent et lève une exception ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
The runtime normally wraps the failure in TypeInitializationException and does not repeatedly rerun that initializer for the same type in the same load context. A transient missing port can poison the entire type. Store pure configuration statically and move I/O into a retryable instance operation.	Le runtime encapsule généralement l'échec dans TypeInitializationException et ne relance pas l'initialiseur du même type dans le même contexte de chargement. Un port temporairement absent rend alors le type inutilisable. Réservez l'état statique aux données pures; faites les E/S dans une opération réessayable.

C# engineering example / Exemple C#

static class ProtocolDefaults { public static readonly int BaudRate = 115200; }
Verification / Vérification : Test port-not-present then port-present using separate process runs, not a presumed static retry. / Testez l'absence puis la présence du port dans des processus distincts, sans supposer une reprise statique.

Deep Dive 05 — Interface versioning and default methods

Évolution des interfaces et méthodes par défaut

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Does adding a default interface method guarantee binary and behavioral compatibility with every plugin?	L'ajout d'une méthode d'interface par défaut garantit-il la compatibilité binaire et comportementale de chaque plugin ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
No. Runtime support, dispatch ambiguity across multiple interfaces, consumer recompile behavior and reflection-driven frameworks can still change. Use a compatibility matrix per target runtime and test old plugin binaries against new host assemblies.	Non. La prise en charge du runtime, les ambiguïtés entre interfaces, la recompilation des clients et les frameworks fondés sur la réflexion peuvent modifier le comportement. Construisez une matrice des runtimes et testez les anciens binaires des plugins.

C# engineering example / Exemple C#

interface ISensor { double Read(); void Reset() { } }
Verification / Vérification : Test an old implementation compiled before the new interface member against the new assembly. / Testez une ancienne implémentation compilée avant l'ajout du membre contre le nouvel assembly.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Deep Dive 06 — Records and shallow immutability

Records et immuabilité superficielle

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Can a record containing an array safely serve as a calibration-cache dictionary key?	Un record contenant un tableau peut-il servir sans risque de clé pour un cache d'étalonnage ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Record equality is not automatically deep structural equality. The array member ordinarily uses reference equality; a record may also contain mutable nested values. Choose immutable components and a deliberate equality/hash policy. Never mutate the state used to compute a dictionary key hash.	L'égalité d'un record n'est pas automatiquement structurelle en profondeur : un membre tableau utilise normalement l'égalité par référence. Les objets imbriqués peuvent être mutables. Utilisez des composants immuables et définissez une politique d'égalité et de hachage; ne modifiez jamais une clé déjà indexée.

C# engineering example / Exemple C#

record CalibrationKey(string DeviceId, int Revision); var a = new CalibrationKey("D1", 3); Console.WriteLine(a == new CalibrationKey("D1",3));
Verification / Vérification : Expected True. Add an explicit test for array reference behavior before relying on structural equality. / Résultat attendu : True. Testez séparément le comportement des tableaux.

Deep Dive 07 — Generic constraints are contracts

Les contraintes génériques expriment des contrats

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Does the unmanaged constraint make MemoryMarshal or raw structure writes safe for a USB wire protocol?	La contrainte unmanaged sécurise-t-elle MemoryMarshal ou l'écriture brute des structures vers un protocole USB ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
No. unmanaged excludes managed references; it does not freeze padding, layout, byte order, alignment, size across architectures or protocol revisions. Define a byte-by-byte schema, endianness and checksums and test with known vectors. Prefer BinaryPrimitives for explicit fixed-width fields.	Non. unmanaged exclut les références managées, mais ne fixe ni padding, ni disposition mémoire, ni ordre des octets, ni alignement. Définissez un format octet par octet, son endianité et les contrôles; vérifiez les vecteurs connus. BinaryPrimitives permet des champs explicites.

C# engineering example / Exemple C#

Span<byte> packet = stackalloc byte[4]; System.Buffers.Binary.BinaryPrimitives.WriteInt32LittleEndian(packet, 0x12345678); Console.WriteLine(Convert.ToHexString(packet));
Verification / Vérification : Expected 78563412. Check both big- and little-endian reference vectors. / Résultat attendu : 78563412. Vérifiez les vecteurs de référence des deux endianités.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Deep Dive 08 — Generic math and deployment size

Arithmétique générique et taille déployée

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
How can generic numeric code avoid boxing yet increase Native AOT executable size?	Comment un calcul générique peut-il éviter le boxing tout en augmentant la taille d'un exécutable Native AOT ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Static abstract interface operators permit compile-time-checked numeric algorithms without dynamic binder calls. Different closed generic instantiations may generate specialized native code and increase deployment size. Measure throughput, cold start and binary size for the actual set of numeric types.	Les opérateurs static abstract des interfaces permettent des algorithmes numériques vérifiés à la compilation, sans liaison dynamique. Des instanciations génériques différentes peuvent produire du code natif spécialisé et augmenter la taille de déploiement. Mesurez débit, démarrage et taille pour les types réellement utilisés.

C# engineering example / Exemple C#

static T Sum<T>(T a,T b) where T : System.Numerics.IAdditionOperators<T,T,T> => a+b;
Console.WriteLine(Sum(2,3));
Verification / Vérification : Expected 5 with supported C#/.NET. Benchmark AOT and JIT separately. / Résultat attendu : 5 sur la plateforme compatible. Comparez AOT et JIT séparément.

Deep Dive 09 — Covariance and reference conversions

Covariance et conversions de référence

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why does IEnumerable<string> convert to IEnumerable<object>, but List<string> not to List<object>?	Pourquoi IEnumerable<string> se convertit-il en IEnumerable<object>, contrairement à List<string> en List<object> ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
IEnumerable<out T> only produces T, so a widening reference conversion preserves type safety. List<T> is invariant because it both consumes and produces T; widening it would allow inserting a non-string. Variance applies to compatible interface/delegate type parameters, not arbitrary generics or value-type conversions.	IEnumerable<out T> ne produit que T : une conversion de référence élargissante reste sûre. List<T> est invariant car il consomme et produit T; l'élargissement permettrait d'insérer un objet non string. La variance ne concerne que les paramètres admissibles des interfaces/délégués et certaines conversions de référence.

C# engineering example / Exemple C#

System.Collections.Generic.IEnumerable<object> data = new System.Collections.Generic.List<string>{"ok"};
Console.WriteLine(data.First());
Verification / Vérification : Expected ok (add using System.Linq or use fully qualified Enumerable.First). / Résultat attendu : ok (importez System.Linq pour First).

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Deep Dive 10 — Reflection and trimming

Réflexion et suppression des métadonnées

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why can reflection code work under the JIT yet fail after IL trimming?	Pourquoi du code fondé sur la réflexion fonctionne-t-il en JIT puis échoue-t-il après le trimming ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
A trimmer removes members that appear unused under static analysis. Reflection names built at runtime may hide the members the application requires. Prefer explicit contracts, source generation or appropriate DynamicallyAccessedMembers annotations. Treat ILLink warnings as build findings and test the published trimmed artifact.	Le trimmer retire les membres jugés inutilisés par l'analyse statique. Les noms construits dynamiquement masquent les besoins de réflexion. Préférez les contrats explicites, la génération de code source ou les annotations DynamicallyAccessedMembers adaptées. Traitez les avertissements ILLink et testez la version publiée.

C# engineering example / Exemple C#

var t = typeof(string); Console.WriteLine(t.GetMethod("Contains", new[]{typeof(string)}) is not null);
Verification / Vérification : Expected True on standard .NET 8. This alone does not prove a trimmed publish is correct. / Résultat attendu : True sur .NET 8 standard. Cela ne prouve pas la compatibilité après trimming.

Deep Dive 11 — Reflection invocation versus typed calls

Invocation réflexive et appels typés

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
What happens when a reflection-based driver plugin chooses the wrong overload or parameter binding?	Que se passe-t-il lorsqu'un plugin de pilote fondé sur la réflexion sélectionne une mauvaise surcharge ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
MethodInfo.Invoke relies on runtime metadata and invokes with boxed arguments where applicable; it can report binding failures and wrap user-code exceptions in TargetInvocationException. Prefer strongly typed interfaces or cached delegates for hot measurement loops. Separate lookup, binding and invocation errors in diagnostics.	MethodInfo.Invoke dépend des métadonnées d'exécution et peut nécessiter du boxing; les erreurs de liaison et les exceptions du code appelé doivent être distinguées (TargetInvocationException selon l'appel). Préférez des interfaces typées ou des délégués mémorisés pour les boucles rapides.

C# engineering example / Exemple C#

var method = typeof(Math).GetMethod("Abs", new[]{typeof(int)})!; Console.WriteLine(method.Invoke(null, new object[]{-7}));
Verification / Vérification : Expected 7; then test method-not-found and wrong parameter types separately. / Résultat attendu : 7; testez séparément méthode absente et paramètres incorrects.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Deep Dive 12 — Native AOT and generated IL

Native AOT et IL généré

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why is Reflection.Emit not a universal solution for drivers deployed as native binaries?	Pourquoi Reflection.Emit n'est-il pas une solution universelle pour les pilotes distribués en binaire natif ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Native AOT does not generally support runtime generation and execution of new IL. Reflection.Emit can rely on dynamic-code capabilities unavailable there. Prefer compile-time source generators or an explicit dispatch table; use RuntimeFeature.IsDynamicCodeSupported only to select a documented fallback, not to declare a security boundary.	Native AOT ne prend généralement pas en charge la génération puis l'exécution de nouvel IL. Reflection.Emit dépend de capacités de code dynamique parfois absentes. Préférez les générateurs de code à la compilation ou une table de dispatch explicite; RuntimeFeature.IsDynamicCodeSupported guide un repli documenté.

C# engineering example / Exemple C#

Console.WriteLine(System.Runtime.CompilerServices.RuntimeFeature.IsDynamicCodeSupported);
Verification / Vérification : Output depends on runtime and publish mode; compare normal JIT and Native AOT builds. / La sortie dépend du mode de publication; comparez JIT et Native AOT.

Deep Dive 13 — Source generators and determinism

Générateurs de sources et déterminisme

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
What input tracking is required for an incremental generator reading register maps?	Quel suivi des entrées faut-il pour un générateur incrémental lisant des cartes de registres ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Read each register schema through explicitly supplied AdditionalFiles and tracked configuration rather than arbitrary filesystem access, network calls or clocks. A generator should produce deterministic names and stable output ordering. Test clean versus incremental compilation and compare generated artifacts.	Lisez chaque schéma de registres au moyen des AdditionalFiles déclarés et d'une configuration suivie; évitez les lectures arbitraires, le réseau et l'horloge. Produisez des noms déterministes et un ordre stable. Comparez les compilations complètes et incrémentales.

C# engineering example / Exemple C#

// Generator-side concept: context.AdditionalTextsProvider.Select((text, ct) => text.GetText(ct)?.ToString());
Verification / Vérification : Illustrative generator fragment: requires Microsoft.CodeAnalysis incremental-generator context. / Fragment illustratif : nécessite un contexte de générateur incrémental Microsoft.CodeAnalysis.

Deep Dive 14 — Multicast invocation and exception isolation

Invocation multidiffusion et isolation des exceptions

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
If one telemetry subscriber throws, will later subscribers still receive the event?	Si un abonné de télémétrie lève une exception, les abonnés suivants reçoivent-ils toujours l'événement ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
For ordinary synchronous multicast invocation, an unhandled exception stops invocation at the failing subscriber; later handlers do not run. When independent subscriber isolation is required, enumerate GetInvocationList and catch/log per callback with an explicit error policy. Never silently swallow safety-critical fault events.	Lors d'une invocation multidiffusion synchrone ordinaire, une exception non interceptée arrête l'invocation; les abonnés suivants ne sont pas appelés. Pour isoler les abonnés, parcourez GetInvocationList et gérez chaque erreur selon une politique explicite. Ne masquez jamais une alarme critique.

C# engineering example / Exemple C#

Action a = () => Console.Write("A"); a += () => throw new InvalidOperationException(); a += () => Console.Write("C"); try { a(); } catch(InvalidOperationException) { Console.Write("!"); }
Verification / Vérification : Expected A!; no C. Compare with independent per-handler handling. / Résultat attendu : A!; pas de C. Comparez au traitement individuel.

Deep Dive 15 — Event lifetimes in long-running stations

Durée de vie des événements dans une station

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why can a sensor publisher prevent an unused user-interface view from being garbage-collected?	Pourquoi un éditeur de capteurs peut-il empêcher la collecte d'une vue utilisateur inutilisée ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
The publisher retains strong references to subscribed delegate targets, which may retain an entire view graph. Unsubscribe at ownership disposal or use a correctly implemented weak-event approach. Verify with lifecycle tests and memory snapshots; never assume event handlers release themselves.	L'éditeur conserve des références fortes vers les cibles des délégués, pouvant retenir toute la vue. Désabonnez lors de Dispose ou adoptez un mécanisme faible correctement implémenté. Testez le cycle de vie et les instantanés mémoire; ne supposez pas de désabonnement automatique.

C# engineering example / Exemple C#

sealed class Sensor { public event EventHandler? Updated; public void Notify() => Updated?.Invoke(this,EventArgs.Empty); }
Verification / Vérification : Test deterministic unsubscription when a subscriber is removed. / Testez le désabonnement déterministe lors de la suppression de l'abonné.

Deep Dive 16 — Thread-safe event publication

Publication d'événement et concurrence

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Does a null check followed by a separate event invocation eliminate unsubscribe races?	Un test de nullité suivi d'une invocation séparée élimine-t-il les courses avec le désabonnement ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
No. The event delegate can change between a separate check and call. The local-copy idiom or Updated?.Invoke(this, args) evaluates the delegate once and avoids that specific null race. It does not guarantee that an already captured subscriber will not run after unsubscription; document and synchronize stronger lifecycle contracts.	Non. Le délégué peut changer entre un test séparé et l'appel. Une copie locale ou Updated?.Invoke(this,args) évalue une fois la référence et évite cette course à null. Cela ne garantit pas qu'un abonné déjà capturé ne sera pas appelé après désabonnement; documentez les garanties plus fortes.

C# engineering example / Exemple C#

EventHandler? handlers = Updated; handlers?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
Verification / Vérification : Illustrative code inside declaring class; subscription and shutdown races need separate tests. / Code illustratif dans la classe déclarante; testez séparément les courses d'arrêt.

Deep Dive 17 — Closures and mutable captures

Fermetures et captures mutables

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why can callbacks built in a for loop all read the same final loop variable?	Pourquoi des callbacks créés dans une boucle for peuvent-ils lire la même variable finale ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Closures capture a variable, not a frozen snapshot of its value. If a for-loop counter is captured and invoked after the loop, callbacks may all see its final value. Copy the value into a new per-iteration local or capture immutable state, and test deferred execution explicitly.	Une fermeture capture une variable, pas une copie figée de sa valeur. Si le compteur d'une boucle for est capturé puis appelé après la boucle, tous les callbacks peuvent voir sa valeur finale. Copiez la valeur dans une variable locale propre à chaque itération.

C# engineering example / Exemple C#

var actions = new List<Action>(); for(int i=0;i<3;i++){ int snapshot=i; actions.Add(()=>Console.Write(snapshot)); } foreach(var action in actions) action();
Verification / Vérification : Expected 012; moving snapshot outside the loop changes the capture contract. / Résultat attendu : 012; déplacer snapshot hors de la boucle change le contrat.

Deep Dive 18 — Expression trees are data structures

Les arbres d'expression sont des structures de données

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Does Expression<Func<T,bool>> immediately execute its lambda expression?	Expression<Func<T,bool>> exécute-t-il immédiatement son expression lambda ?

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
No. The compiler builds a structured expression tree describing an expression within the supported expression-tree subset. Consumers may inspect or translate it (for example query providers). Compile() creates a callable delegate when dynamic compilation is supported, which can have deployment/performance implications; not all C# syntax can be represented.	Non. Le compilateur crée un arbre décrivant une expression du sous-ensemble pris en charge. Un fournisseur peut l'inspecter ou le traduire. Compile() produit un délégué lorsque la compilation dynamique est disponible, avec des conséquences de déploiement et de performance; toute syntaxe C# n'y est pas admissible.

C# engineering example / Exemple C#

System.Linq.Expressions.Expression<Func<int,bool>> e = n => n > 5; Console.WriteLine(e.Body.NodeType); Console.WriteLine(e.Compile()(7));
Verification / Vérification : Expected GreaterThan then True on standard .NET runtime. / Résultats attendus : GreaterThan puis True sur .NET standard.

Deep Dive 19 — Expression-tree translation boundaries

Limites de traduction des arbres d'expression

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
Why can a query provider reject a valid C# method call inside an expression tree?	Pourquoi un fournisseur de requêtes peut-il refuser un appel C# pourtant valide dans un arbre d'expression ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE
Expression trees describe operations, but a provider supports only the subset it can translate into its target language. An arbitrary local C# method may be untranslatable to SQL or a device query. Distinguish expression construction, provider translation and actual execution; use provider-specific translation tests rather than assuming in-memory LINQ parity.	Un arbre décrit des opérations, mais le fournisseur ne traduit qu'un sous-ensemble vers sa cible. Une méthode C# locale peut être intraduisible en SQL ou commande d'instrument. Distinguez construction, traduction et exécution; testez le fournisseur réel au lieu de supposer l'équivalence avec LINQ en mémoire.

C# engineering example / Exemple C#

System.Linq.Expressions.Expression<Func<int,bool>> predicate = v => v > 10;
Console.WriteLine(predicate.Body.NodeType);
Verification / Vérification : Expected GreaterThan; this does not establish provider translation support. / Résultat attendu : GreaterThan; la traduction par un fournisseur reste à tester.

Deep Dive 20 — Expression compilation and AOT

Compilation d'expressions et AOT

★★ EXPERT — Engineering question / Question d'ingénierie

ENGLISH — QUESTION	FRANÇAIS — QUESTION
When should a measurement service avoid compiling expression trees at runtime?	Quand un service de mesure doit-il éviter de compiler des arbres d'expression à l'exécution ?
ENGLISH — ANALYSIS	FRANÇAIS — ANALYSE

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

Dynamic compilation may be unavailable or restricted in Native AOT and introduces startup cost. In hot paths, cache compiled delegates and measure cold-start latency; in constrained deployments prefer typed predicates or source-generated logic. Test published artifacts under the actual deployment mode rather than trusting a Debug JIT run.	La compilation dynamique peut être absente ou restreinte avec Native AOT et ajoute un coût au démarrage. Mémorisez les délégués compilés et mesurez le démarrage; sur les cibles contraintes préférez des prédicats typés ou générés. Testez l'artefact publié dans son mode réel.

C# engineering example / Exemple C#

Func<int,bool> accepted = static value => value is >= 0 and <= 4095; Console.WriteLine(accepted(4096));
Verification / Vérification : Expected False; compare behavior of cached compiled expressions and static functions. / Résultat attendu : False; comparez expression compilée mise en cache et fonction statique.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.